



UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEÓN CAÑAS

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SIN WIFI NO HABLO S.A. DE C.V.

Propuesta de Solución Empresarial de Red

Diseño, Cotización e Implementación Simulada de una Red Empresarial

Edificio corporativo de tres niveles | Red base: 172.16.50.0/24
Enrutamiento: OSPF | Simulación: GNS3 | Router: Cisco c3725

Asignatura: Redes de Computadoras

Docente: Miguel Ernesto Rivas Serrano

Modalidad: Proyecto Grupal con Defensa Técnica

Presupuesto: \$5,000.00 USD (ficticio)

Integrantes:

René Alejandro Trejo Morales · Carnet: 00360524

Julissa Uriel Patiño Figueroa · Carnet: 00026124

Xochill Guissell Miguel Miranda · Carnet: 00114924

Christian Adonay Penado Diaz · Carnet: 00046724

Darwin Enrique Ortiz Sandoval · Carnet: 00042223

Ciclo 01 Año: 2026

1. Introducción	4
2. Descripción de la Empresa Ficticia	4
2.1 Datos generales	4
2.2 Distribución por niveles.....	4
3. Problema o Necesidad de Red.....	5
4. Objetivo de la Solución	5
5. Diseño Físico de la Red	5
5.1 Topología física general	5
5.1.1 Protección de los cuartos de red (criterio de seguridad e instalación).....	5
5.1.2 Nota sobre las medidas del plano arquitectónico.....	6
5.1.3 Esquema físico sobre el plano arquitectónico	6
5.2 Recorrido del cableado estructurado	9
5.3 Ancho de banda estimado por área.....	10
6. Diseño Lógico de la Red	11
6.1 Descripción del diseño lógico	11
6.2 Asignación dinámica (DHCP) y estática	11
6.3 Justificación del cambio de rango IP base.....	12
7. Tabla de Dispositivos Finales.....	12
8. Presupuesto Ficticio (\$5,000.00).....	13
9. Subneteo VLSM.....	15
9.1 Clasificación de la dirección IP base.....	15
9.2 Tabla de subredes.....	15
9.3 Justificación del uso de VLSM frente a otros métodos de subneteo	16
10. Justificación de la Estrategia de Enrutamiento: OSPF	17
10.1 Estrategia seleccionada.....	17
10.2 Justificación técnica.....	17
10.3 Routers y segmentos que participan.....	17
10.4 Ventajas de la decisión.....	18
10.5 Limitaciones conocidas.....	18
11. Configuración de Routers en GNS3	18
R1 — Nivel 1 (Ventas · Atención al Cliente · Recepción · Sala de Espera · Cámara IP N1)	18
R2 — Nivel 2 — CENTRAL (Administración · Contabilidad · RRHH · Sala de Reuniones · Archivo · Cámara IP N2).....	20
R3 — Nivel 3 (Soporte Técnico · Gerencia General · Oficina de IT · Sala de Juntas · Sala de Servidores · Cámara IP N3)	21
12. Justificación Técnica de Insumos.....	22

12.1 Cable UTP Cat 6 — Nexxt 305m (\$201.79/caja · techzone.com.sv)	22
12.2 Switches Cisco Catalyst 2960-24 (\$120.00/unidad)	23
12.3 Access Points TP-Link EAP225 (\$55.00/unidad)	23
12.4 Cámaras IP Hikvision DS-2CD2143G2 (\$55.00/unidad)	23
12.5 Patch Panels 24 puertos Cat 6 (\$45.00/unidad).....	23
12.6 Racks 12U (\$130.00/unidad)	23
12.7 UPS 1500 VA APC Smart-UPS (\$185.00/unidad).....	23
12.8 Conectores RJ45 Cat 6 Nexxt (\$27.57/bolsa de 100 uds · techzone.com.sv)	24
12.9 Canaleta Klemsan 25×40mm Ranurada (\$9.21/tira · reflexplus.com.sv).....	24
12.10 Mano de obra de instalación y configuración (\$1,290.00)	24
12.11 Equipo terminal (propiedad del cliente).....	24
13. Conclusiones	24
Anexo A: Guía de Implementación en GNS3	25
A.1 Módulos requeridos por router	25
A.2 Topología a construir en GNS3	26
A.3 Comandos de verificación (evidencias para la defensa).....	26
A.4 Configuración de VPCS (hosts representativos).....	26
Anexo B: Plano Arquitectónico Original (Comprobante)	26
Anexo C: Conexión de Red – Simulación en GNS3 (Comprobante)	28
Nivel 3 – Router 3.....	28
Nivel 2 – Router 2.....	33
Nivel 1 -Router 1	35
Anexo D: Cálculo Manual VLSM (Comprobante)	39

1. Introducción

El presente documento constituye la propuesta técnica y comercial desarrollada por el equipo consultor de Sin WiFi No Hablo S.A. de C.V., con el objetivo de diseñar, presupuestar y simular una solución de red empresarial completa. La empresa opera en un edificio corporativo de tres niveles (24.00 m × 14.00 m por planta, 5.00 m de altura entre pisos) con múltiples departamentos que requieren conectividad segura, eficiente y escalable.

La propuesta contempla el diseño físico y lógico de la red, el cableado estructurado con cable UTP Cat 6, la distribución de 70 dispositivos finales en los tres niveles, el subneteo mediante VLSM (Variable Length Subnet Masking) con 19 subredes independientes, y la implementación simulada en GNS3 utilizando routers Cisco c3725.

La estrategia de enrutamiento seleccionada es OSPF (Open Shortest Path First), justificada técnicamente en la sección 10. El objetivo central es diseñar una red que sea funcional, escalable, ordenada y viable dentro del presupuesto de \$5,000.00 USD asignado.

2. Descripción de la Empresa Ficticia

2.1 Datos generales

Campo	Detalle
Nombre	Sin WiFi No Hablo S.A. de C.V.
Sector	Tecnología y consultoría empresarial
Tamaño	Mediana empresa (50–80 empleados)
Edificio	3 niveles — 24.00 m × 14.00 m por planta — 5.00 m entre pisos
Rack Nivel 1	Cuarto de Red (ubicación original, con protección física — ver sección 5.1.1)
Rack Nivel 2	Archivo (ubicación original, con protección física — ver sección 5.1.1)
Rack Nivel 3	Sala de Servidores (ubicación original)
Presupuesto TI	\$5,000.00 USD (ficticio)

2.2 Distribución por niveles

- Nivel 1 — Área operativa y atención: Ventas, Atención al Cliente, Recepción, Sala de Espera (con Access Point de invitados), Cuarto de Red, Baño H, Baño M y Escalera.
- Nivel 2 — Área administrativa: Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Sala de Reuniones, Archivo, Baño H, Baño M y Escalera.
- Nivel 3 — Área estratégica y TI: Gerencia General, Oficina de IT, Soporte Técnico, Sala de Juntas, Sala de Servidores, Baño H, Baño M y Escalera.

El “Cuarto de Red” de Nivel 1 y el cuarto “Archivo” de Nivel 2 comparten pared con los baños del plano, por lo que se les agregó protección física contra humedad en lugar de reubicarlos a una sala de uso común. Ver justificación completa en la sección 5.1.1.

3. Problema o Necesidad de Red

Sin WiFi No Hablo S.A. de C.V. no cuenta con una infraestructura de red estructurada ni con un sistema de comunicación eficiente entre sus departamentos. Los principales problemas identificados son:

- Ausencia de segmentación de red: todos los equipos comparten el mismo dominio de broadcast, generando colisiones y degradación del rendimiento.
- Falta de conectividad entre niveles: no existe comunicación estructurada entre los pisos del edificio.
- Sin política de ancho de banda diferenciado: departamentos críticos como IT y Gerencia comparten el mismo canal que áreas de menor prioridad.
- Ausencia de red inalámbrica segura para visitantes: los invitados acceden directamente a la red corporativa sin aislamiento.
- Sin protección eléctrica ni continuidad operativa: un corte eléctrico interrumpe completamente los servicios de red.

4. Objetivo de la Solución

Diseñar e implementar una red empresarial segmentada por departamentos mediante subneteo VLSM, con cableado estructurado Cat 6, switches administrables por nivel, tres routers Cisco c3725 configurados con OSPF para enrutamiento dinámico inter-departamental, y acceso inalámbrico para invitados aislado en su propia subred, manteniéndose dentro del presupuesto asignado de \$5,000.00 USD.

5. Diseño Físico de la Red

5.1 Topología física general

La red utiliza una topología física de tipo árbol jerárquico organizada en tres capas:

- Capa de núcleo/distribución: R2 (Nivel 2) actúa como router central con enlaces serie hacia R1 y R3.
- Capa de distribución: un router por nivel (R1, R2, R3) administra la comunicación entre las subredes de su piso.
- Capa de acceso: un switch de 24 puertos por nivel conecta los dispositivos cableados (PCs, impresoras, servidor y cámaras IP), los dispositivos WiFi (laptops de invitados y de salas de uso común) se conectan mediante un Access Point por nivel.

La topología de árbol jerárquico es la que mejor se adapta a nuestra estructura, ya que cada nivel concentra sus dispositivos en un router propio y todos se enlazan mediante R2 para formar la columna vertebral de la red. Esta organización permite aislar fallas a un solo nivel sin afectar al resto, facilita la administración diaria y permite un crecimiento a futuro.

5.1.1 Protección de los cuartos de red (criterio de seguridad e instalación)

Al analizar el plano arquitectónico proporcionado por el docente, identificamos que el “Cuarto de Red” de Nivel 1 y el cuarto “Archivo” de Nivel 2 comparten pared con los baños (Baño H y

Baño M), lo que representa un riesgo de daño por humedad o filtración. La primera opción que consideramos fue reubicar el rack a una sala de uso común (por ejemplo Sala de Espera o Sala de Reuniones), pero se descartó: esos espacios son de acceso libre para clientes, visitantes e invitados, y dejar switches, patch panels y cableado de toda la empresa al alcance de cualquier persona es un riesgo de seguridad física mayor que el riesgo de humedad que se quería evitar.

Por esta razón, decidimos mantener los racks en su ubicación original del plano (“Cuarto de Red” en Nivel 1, “Archivo” en Nivel 2 y “Sala de Servidores” en Nivel 3), que son los únicos espacios de cada piso pensados como cuartos cerrados de uso restringido, y en su lugar resolver el riesgo de tuberías con protección física, que es la solución que se aplicaría en una instalación real:

- Puerta con cerradura: acceso restringido únicamente a personal de IT/administración, evitando que cualquier visitante o empleado no autorizado manipule el equipo.
- Rack elevado sobre base o pedestal (mínimo 10 cm del piso): evita daño directo en caso de filtración o encharcamiento desde el nivel del suelo.
- Bandeja antigoteo instalada en el cielo del cuarto, debajo de cualquier tubería de la pared compartida con los baños: contiene una posible fuga antes de que llegue al equipo.
- Sensor de fuga de agua conectado a una alarma simple: detecta humedad anormal en el piso del cuarto y notifica antes de que el agua alcance el rack.

Los estándares de cableado estructurado (TIA/EIA-569) sí permiten cuartos de telecomunicaciones cercanos a fuentes de humedad siempre que se implementen medidas de protección adecuadas, en lugar de exigir su reubicación total. Mantener el rack en un cuarto cerrado y restringido prioriza la seguridad física del equipo sobre el riesgo (mitigable) de humedad.

5.1.2 Nota sobre las medidas del plano arquitectónico

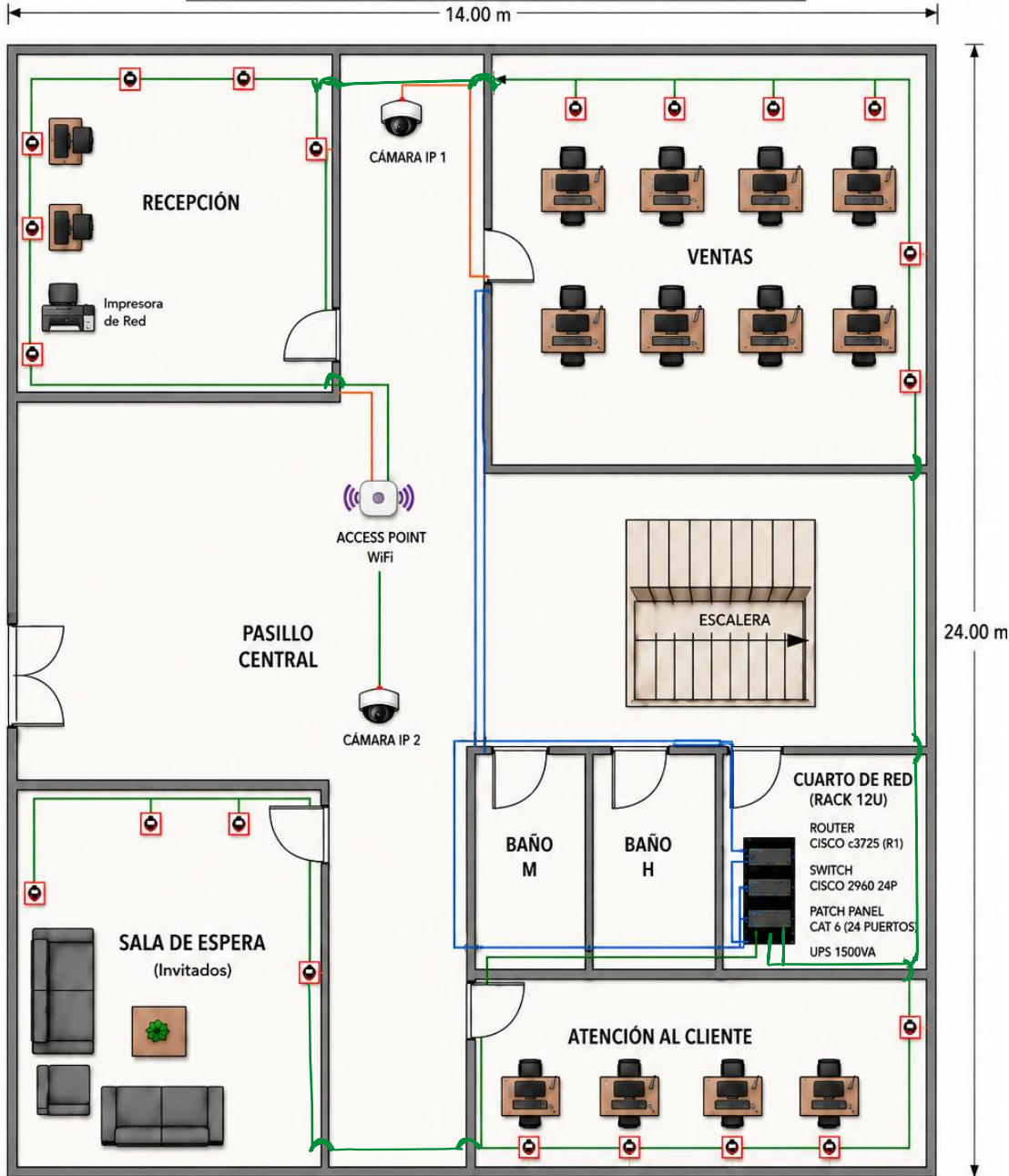
Al verificar las medidas del plano proporcionado por el docente, identificamos que algunas medidas internas no suman exactamente el total indicado. Por ejemplo, en Nivel 1 la columna de Cuarto de Red + Baño H + Baño M suma 5.80 m de los 6.20 m totales de esa fila, y en Nivel 3 la columna de Baño H + Baño M suma apenas 4.00 m de los 6.20 m totales (faltan 2.20 m sin asignar). De igual forma, la suma de los anchos de cuartos en la fila superior ($8.00 + 4.00 + 2.50 + 6.50 = 21.00$ m) no coincide con los 24.00 m de longitud total indicados para el edificio.

Siguiendo la indicación del docente de que algunos planos están mal dimensionados, tomamos como valores oficiales la longitud total de 24.00 m y la altura de 5.00 m entre pisos, y usamos estos dos valores —junto con el ancho total de 14.00 m— como base para todos los cálculos de cableado de la sección 5.2. Las proporciones de cada cuarto dentro del plano se mantienen tal como las entregó el docente, ya que el área de cada espacio (Ventas, Administración, Gerencia, etc.) sigue siendo coherente entre los tres niveles.

5.1.3 Esquema físico sobre el plano arquitectónico

A continuación se presenta el plano arquitectónico proporcionado por el docente para cada nivel, con la ubicación del rack/switch principal (en su cuarto de red original, con las protecciones descritas en la sección 5.1.1), los puntos de conexión hacia cada área cableada, los Access Points, las cámaras IP y el recorrido del backbone vertical entre niveles.

NIVEL 1 - DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE RED



LEYENDA

- Salida RJ45 (Punto de Red)
- Cámara IP
- Access Point WiFi
- Rack de Comunicaciones
- Cableado Horizontal Cat 6
- Cableado Vertical / Backbone Cat 6
- Cableado para Cámaras IP (PoE)
- Cableado para Access Point (WiFi)

PUNTOS DE RED - NIVEL 1

ÁREA	CANTIDAD RJ45
Ventas	8
Atención al Cliente	4
Recepción (2 PC + 1 Impresora)	4
Sala de Espera (AP)	4
Cámaras IP (Pasillo)	2
TOTAL	22

EQUIPAMIENTO EN RACK (CUARTO DE RED)

- 1 x Router Cisco c3725 (R1)
- 1 x Switch Cisco Catalyst 2960 24 puertos
- 1 x Patch Panel Cat 6 24 puertos
- 1 x UPS 1500VA
- Organizado en Rack 12U con ventilación

NOTAS

- Todo el cableado es UTP Cat 6.
- Las canaletas se instalan perimetralmente en muros y pasillos.
- Distancia entre piso y techo: 5.00 m.

Figura 1. Esquema físico de red — Nivel 1. Rack en el Cuarto de Red original, con protección contra humedad.

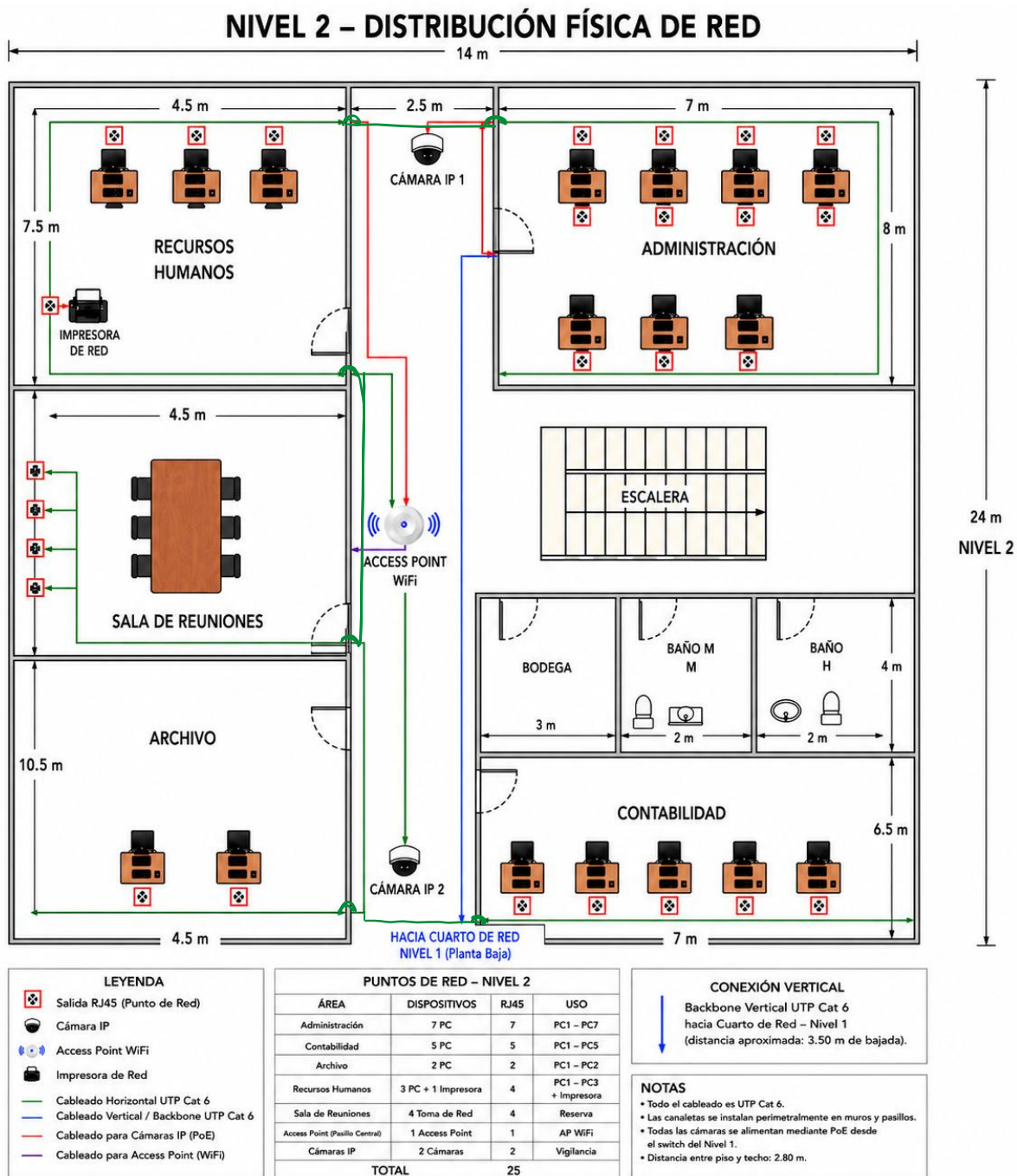


Figura 2. Esquema físico de red — Nivel 2. Rack en Archivo (cuarto de red original), con protección contra humedad.

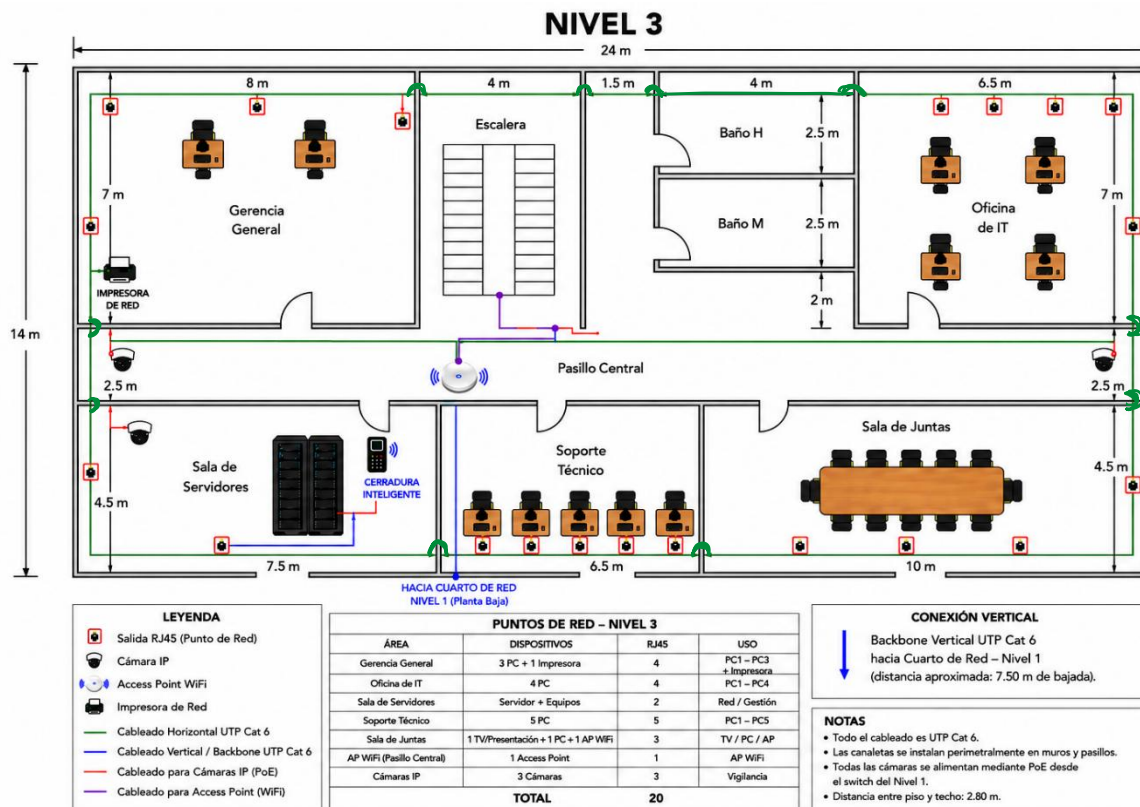


Figura 3. Esquema físico de red — Nivel 3. Rack en Sala de Servidores (ubicación original).

Plano elaborado digitalmente a partir del esquema arquitectónico proporcionado por el docente, anotado con la herramienta Python/Pillow. Las imágenes originales del plano sin anotar se incluyen como comprobante en el Anexo B.

5.2 Recorrido del cableado estructurado

El cableado se realiza con cable UTP Cat 6 (soporte a 1 Gbps). Los recorridos se calcularon con base en los valores oficiales del edificio confirmados por el docente: 24.00 m de longitud × 14.00 m de ancho por planta, y 5.00 m de altura entre pisos (ver nota sobre las medidas internas en la sección 5.1.2).

El cableado horizontal de cada nivel se tiende por cielo falso, aprovechando que el edificio cuenta con esta infraestructura en los tres pisos. Esto permite llevar los cables desde el rack hasta cada área sin perforar paredes, facilita el mantenimiento y deja abierta la posibilidad de agregar nuevos puntos de red en el futuro sin obras mayores. El backbone vertical va entubado junto a la escalera, que es el punto más corto y directo entre los tres cuartos de red.

- Cableado horizontal Nivel 1 (rack en Cuarto de Red): hacia Ventas ≈ 12 m, Atención al Cliente ≈ 4 m, Recepción ≈ 16 m, Access Point de Sala de Espera ≈ 10 m, cámara IP de pasillo ≈ 3 m. Subtotal N1 = 45 m.
- Cableado horizontal Nivel 2 (rack en Archivo): hacia Administración ≈ 12 m, Contabilidad ≈ 4 m, Recursos Humanos ≈ 16 m, Access Point de Sala de Reuniones ≈ 6 m, cámara IP de pasillo ≈ 2 m. Subtotal N2 = 40 m.

- Cableado horizontal Nivel 3 (rack en Sala de Servidores, sin cambios): hacia Gerencia General ≈ 6 m, Soporte Técnico ≈ 4 m, Oficina de IT ≈ 16 m, Access Point de Sala de Juntas ≈ 10 m, cámara IP de pasillo ≈ 4 m. Subtotal N3 = 40 m.
- Backbone vertical: cable UTP Cat 6 entubado en el núcleo del edificio (zona de escaleras) conectando los racks de los tres niveles, ya que los tres cuartos de red están alineados junto a la escalera. Tramo N1→N2: 5.00 m. Tramo N2→N3: 5.00 m. Total backbone = 10.00 m.
- Total de cableado necesario: $45 + 40 + 40 + 10 = 135$ m → 68 tiras de canaleta de 2 m como mínimo, se adquieren 76 (ver presupuesto, sección 8) por margen de corte en esquinas y uniones.
- Rack Nivel 1 (Cuarto de Red): patch panel de 24 puertos, switch de acceso de 24 puertos, UPS, bandeja antigoteo, sensor de fuga y punto de entrada del backbone.
- Rack Nivel 2 (Archivo): patch panel de 24 puertos, switch de acceso de 24 puertos, UPS, bandeja antigoteo y sensor de fuga.
- Rack Nivel 3 (Sala de Servidores): patch panel de 24 puertos, switch de acceso de 24 puertos, UPS y el servidor físico.

Al mantener los racks junto a la escalera (su ubicación original), el backbone vertical es más corto y directo que si se hubieran reubicado a salas más alejadas del núcleo del edificio.

5.3 Ancho de banda estimado por área

Área	Nivel	Dispositivos	BW estimado	Justificación
Ventas	1	11	100 Mbps	Alto volumen de transacciones y sistema CRM en la nube
Atención al Cliente	1	4	30 Mbps	Videoconferencias y CRM con clientes
Recepción	1	4	20 Mbps	Consultas básicas y agenda de visitas
Sala de Espera (Invitados WiFi)	1	4	20 Mbps	Navegación básica de visitantes, aislada de la red corporativa
Cámara IP Nivel 1	1	2	5 Mbps	Streaming continuo de 1 cámara de vigilancia
Administración	2	7	50 Mbps	Correo corporativo, ERP y documentos en la nube
Contabilidad	2	5	30 Mbps	Software contable y reportes fiscales en la nube
Recursos Humanos	2	4	30 Mbps	Nómina digital y plataformas RRHH en la nube
Archivo	2	2	10 Mbps	Consulta de documentos digitalizados
Sala de Reuniones	2	4	30 Mbps	Videoconferencias y presentaciones por WiFi
Cámara IP Nivel 2	2	2	5 Mbps	Streaming continuo de 1 cámara de vigilancia

Área	Nivel	Dispositivos	BW estimado	Justificación
Gerencia General	3	4	30 Mbps	Presentaciones ejecutivas y videoconferencias
Oficina de IT	3	4	50 Mbps	Administración remota, actualizaciones y monitoreo de red
Soporte Técnico	3	5	50 Mbps	Acceso remoto, transferencias y actualizaciones
Sala de Servidores	3	1	100 Mbps	Backups, actualizaciones de sistemas y servicios centrales
Sala de Juntas	3	4	30 Mbps	Videoconferencias y presentaciones por WiFi
Cámara IP Nivel 3	3	3	5 Mbps	Streaming continuo de 1 cámara de vigilancia

6. Diseño Lógico de la Red

6.1 Descripción del diseño lógico

La red se segmenta en 17 subredes departamentales independientes mediante VLSM, partiendo de la red base 172.16.50.0/24, más 2 subredes adicionales para los enlaces seriales entre routers (19 subredes en total). Cada área del plano arquitectónico opera en su propia subred. Los tres routers Cisco c3725 interconectan todas las subredes mediante OSPF Area 0.

Asignación de gateways por router — cada interfaz LAN de cada router es el gateway de su subred:

- R1 (Nivel 1) — Gateway de Ventas (.0/28), Atención al Cliente (.48/29), Recepción (.56/29), Sala de Espera/Invitados WiFi (.64/29) y Cámara IP N1 (.116/30).
- R2 (Nivel 2) — Gateway de Administración (.16/28), Contabilidad (.32/29), Recursos Humanos (.72/29), Sala de Reuniones (.80/29), Archivo (.112/30) y Cámara IP N2 (.120/30). Router central con enlaces serie a R1 y R3.
- R3 — Gateway de Cámara IP N3 (.128/29) y Sala de Servidores (.136/30)

Cada cámara IP y cada Access Point quedan administrados directamente por el router de su propio nivel (no centralizados en R1), porque cada nivel tiene su propio rack con switch y patch panel.

6.2 Asignación dinámica (DHCP) y estática

Siguiendo el criterio de la mayoría de redes empresariales reales, optamos por usar una combinación de direccionamiento dinámico y estático, en vez de asignar todo de forma estática:

- DHCP (dinámico): se habilita en las subredes de estaciones de trabajo (PCs y laptops) de Ventas, Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Atención al Cliente, Recepción, Archivo, Soporte Técnico, Gerencia General y Oficina de IT, así como en las subredes WiFi de Sala de Espera (invitados), Sala de Reuniones y Sala de Juntas. Esto

reduce el trabajo de configuración manual en equipos que cambian de usuario o se reconectan con frecuencia, como laptops e invitados.

- Estático (fijo): se reserva para el gateway de cada router (siempre la primera dirección de la subred), las 3 cámaras IP, el servidor de Sala de Servidores, y las impresoras de red de Ventas, Recepción, Administración y Oficina de IT. Estos dispositivos necesitan una IP conocida y constante para que el NVR, el monitoreo remoto o las colas de impresión funcionen sin interrupciones.

Esta combinación es defendible porque equilibra dos necesidades: rapidez de administración (DHCP en la mayoría de los hosts de usuario) y estabilidad donde realmente se necesita una IP fija para que otros servicios la referencien (cámaras, servidor, impresoras, gateways).

6.3 Justificación del cambio de rango IP base

Decidimos cambiar la red base sugerida 192.168.50.0/24 (Clase C) a 172.16.50.0/24 (Clase B privada), manteniendo el mismo tamaño de bloque (254 hosts) pero dentro del rango reservado para redes Clase B (172.16.0.0 – 172.31.255.255 según RFC 1918).

- Con 17 subredes departamentales más 2 enlaces seriales (19 subredes en total), el usar Clase B desde el inicio facilita una futura expansión a un segundo edificio o sucursal sin tener que reenumerar la red completa, simplemente extendiendo a un /23 o /22 dentro del mismo espacio 172.16.0.0/16.
- Con el direccionamiento final, se utilizan únicamente 140 de las 254 direcciones disponibles en el /24 ($\approx 55\%$), dejando 114 direcciones libres ($\approx 45\%$) para crecimiento futuro sin modificar el rango base.

7. Tabla de Dispositivos Finales

La red cuenta con un total de 70 dispositivos finales, superando ampliamente el mínimo requerido de 30, distribuidos en 17 áreas reales del plano arquitectónico (departamentos, salas de uso común, cámaras de seguridad y sala de servidores).

Nivel	Área	Tipo de dispositivo	Cant.	Asignación
1	Ventas	PC escritorio	8	DHCP — 172.16.50.0/28
1	Ventas	Laptop (WiFi)	3	DHCP — 172.16.50.0/28
1	Atención al Cliente	PC escritorio	4	DHCP — 172.16.50.48/29
1	Recepción	PC escritorio	2	DHCP — 172.16.50.56/29
1	Recepción	Impresora de red	1	Estático — 172.16.50.56/29
1	Sala de Espera	Laptop (WiFi — invitados)	4	DHCP — 172.16.50.64/29
1	Pasillo N1	Cámara IP	2	Estático — 172.16.50.116/30
2	Administración	PC escritorio	7	DHCP — 172.16.50.16/28
2	Administración	Impresora de red	1	Estático — 172.16.50.16/28
2	Contabilidad	PC escritorio	5	DHCP — 172.16.50.32/29
2	Recursos Humanos	PC escritorio	3	DHCP — 172.16.50.72/29

Nivel	Área	Tipo de dispositivo	Cant.	Asignación
2	Recursos Humanos	Impresora	1	Estático — 172.16.50.72/29
2	Archivo	PC escritorio	2	DHCP — 172.16.50.112/29
2	Sala de Reuniones	Laptop (WiFi)	4	DHCP — 172.16.50.80/29
2	Pasillo N2	Cámara IP	2	Estático — 172.16.50.120/30
3	Gerencia General	PC escritorio	3	DHCP — 172.16.50.88/29
3	Gerencia General	Impresora	1	Estático — 172.16.50.88/29
3	Oficina de IT	PC escritorio	4	DHCP — 172.16.50.96/29
3	Soporte Técnico	PC escritorio	5	DHCP — 172.16.50.40/29
3	Sala de Servidores	Servidor	1	Estático — 172.16.50.128/30
3	Sala de Juntas	Laptop (WiFi)	4	DHCP — 172.16.50.104/29
3	Pasillo N3	Cámara IP	3	Estático — 172.16.50.124/30

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
24 dispositivos	25 dispositivos	21 dispositivos	70 dispositivos

Nivel 1 = 24 (8 PC Ventas + 3 Laptop Ventas WiFi + 4 Atención al Cliente + 2 PC Recepción + 1 Impresora + 4 Laptop Sala de Espera WiFi + 2 Cámaras)

Nivel 2 = 25 (7 PC Administración + 1 Impresora + 5 Contabilidad + 3 RRHH + 1 Impresora + 2 Archivo + 4 Sala de Reuniones WiFi + 2 Cámaras)

Nivel 3 = 21 (3 PC Gerencia + 1 Impresora + 4 Oficina IT + 5 Soporte Técnico + 1 Servidor + 4 Sala de Juntas WiFi + 3 Cámaras) · Total = 70

8. Presupuesto Ficticio (\$5,000.00)

El presupuesto cubre los dispositivos e insumos de red necesarios para implementar la propuesta, más la mano de obra de instalación y configuración. Los routers Cisco c3725 se simulan en GNS3 sin costo de adquisición física. Las computadoras, laptops, impresoras y el servidor son propiedad del cliente y no se cotizan, ya que el proyecto consiste en dotar de red a equipo que la empresa ya posee.

Los racks de los tres niveles se mantienen en sus cuartos de red originales (Cuarto de Red en N1, Archivo en N2 y Sala de Servidores en N3), protegidos con bandeja antigoteo, sensor de fuga, rack elevado y puerta con cerradura (ver sección 5.1.1). Al usar un solo switch de 24 puertos por nivel y al ubicar cada rack junto al núcleo de la escalera, el recorrido total de cableado quedó en 135 m, lo que mantiene bajo el costo de cable y canaleta.

Insumo	Cant.	P. Unit.	Subtotal	Justificación
Router Cisco c3725 (simulado en GNS3)	3	—	—	Requerido por el docente. Uno por nivel. Costo \$0 en entorno simulado GNS3.
Switch Cisco Catalyst 2960-24 (24 puertos)	3	\$120.00	\$360.00	Uno por nivel. N1 cubre 21 dispositivos cableados, N2 cubre 20 y N3 cubre 16 — todos caben en un solo switch de 24 puertos con margen.
Access Point TP-Link EAP225 Dual Band 802.11ac	3	\$55.00	\$165.00	Uno por nivel, ubicado en la sala de uso común de cada piso: Sala de Espera (N1, invitados), Sala de Reuniones (N2) y Sala de Juntas (N3). Cubren tanto la red de invitados como laptops corporativos por WiFi.
Cámara IP Hikvision DS-2CD2143G2	7	\$55.00	\$385.00	2 cámaras en Nivel 1, 2 cámaras en Nivel 2 y 3 cámaras en Nivel 3 (7 total), ubicadas en los pasillos centrales para cubrir los puntos de circulación de cada piso.
Patch Panel 24 puertos Cat 6	3	\$45.00	\$135.00	Uno por rack (3 total). Organiza el cableado horizontal de cada nivel y protege los puertos del switch ante reconfiguraciones.
Rack de piso 12U con organizador de cables	3	\$130.00	\$390.00	Uno en el Cuarto de Red (N1), uno en Archivo (N2) y uno en Sala de Servidores (N3) — todos en su ubicación original del plano. Se mantienen ahí por ser los únicos cuartos cerrados y de acceso restringido de cada nivel, el riesgo de tuberías se resuelve con protección física, no con reubicación (ver sección 5.1.1).
UPS 1500 VA APC Smart-UPS	3	\$185.00	\$555.00	Uno por rack (3 total), protegiendo router, switch y patch panel de cada nivel ante cortes eléctricos. Hasta 20 min de respaldo.
Cable UTP Cat 6 Nexxt 305m (techzone.com.sv)	1	\$201.79	\$201.79	Una sola caja (305 m) cubre los 135 m de recorrido total calculado (horizontal + backbone vertical, ver sección 5.2) con margen amplio para patchcords y reparaciones futuras.
Conectores RJ45 Cat 6 Nexxt 100 uds (techzone.com.sv)	2	\$27.57	\$55.14	2 bolsas = 200 uds. Cálculo: 57 nodos cableados × 2 extremos = 114 conectores base + margen por errores de ponchado.
Canaleta plástica ranurada 25×40mm 2m Klemsan (reflexplus.com.sv)	76	\$9.21	\$699.96	76 tiras × 2 m = 152 m disponibles. Cubre los 135 m de recorrido calculado (N1=45m, N2=40m, N3=40m, backbone=10m) con margen de corte en esquinas y uniones, y deja repuesto para mantenimiento.
Mano de obra de instalación y configuración	1	\$1,290.00	\$1,290.00	Incluye tendido de cableado estructurado, montaje de los 3 racks, instalación de

Insumo	Cant.	P. Unit.	Subtotal	Justificación
				switches, Access Points y cámaras, y configuración de los 3 routers (interfaces, OSPF, DHCP) en el entorno simulado.
Computadoras, laptops, impresoras y servidor	63	—	—	Propiedad del cliente. No se cotizan: el proyecto dota de red a equipo que la empresa ya posee.

TOTAL DEL PROYECTO	
	\$4,236.89 — 84.7% del presupuesto asignado · Margen disponible: \$763.11

Desglose: Switches \$360.00 + APs \$165.00 + Cámaras \$385.00 + Patch Panels \$135.00 + Racks \$390.00 + UPS \$555.00 + Cable UTP \$201.79 + Conectores \$55.14 + Canaleta \$699.96 + Mano de obra \$1,290.00 = \$4,236.89.

El presupuesto incluye tanto los dispositivos e insumos de red como la mano de obra de instalación y configuración, sin contar el equipo terminal (PCs, laptops, impresoras, servidor), que ya es propiedad del cliente. El margen de \$763.11 (15.3%) queda disponible para imprevistos, mantenimiento o ampliaciones futuras.

9. Subneteo VLSM

La red base que seleccionamos es 172.16.50.0/24 (máscara 255.255.255.0 — 254 hosts utilizables), en sustitución de la red sugerida 192.168.50.0/24. Mediante VLSM se crean 17 subredes departamentales más 2 subredes para los enlaces seriales entre routers (19 subredes en total), ordenadas de mayor a menor número de hosts requeridos.

9.1 Clasificación de la dirección IP base

La dirección 172.16.50.0 corresponde a una red de Clase B porque su primer octeto, el 172, se encuentra dentro del rango de 128 a 191 asignado a esta clase, y específicamente dentro del bloque privado 172.16.0.0/12 reservado por el RFC 1918. Al aplicar la máscara 255.255.255.0 (/24) sobre este bloque, se obtiene un segmento de 254 hosts utilizables, igual de funcional que un bloque de Clase C, pero dentro de un espacio de direccionamiento mucho más amplio para crecer en el futuro (172.16.0.0 – 172.31.255.255).

Esta elección resulta más adecuada que mantener la Clase C original porque la empresa maneja 17 áreas distintas (departamentos, salas de uso común, cámaras y sala de servidores). Si la empresa decide abrir una segunda sede o ampliar el edificio, podemos extender el direccionamiento a un bloque /23 o /22 dentro del mismo espacio Clase B sin tener que reenumerar la red existente algo que sería más complicado partiendo de una Clase C.

9.2 Tabla de subredes

Área	H. req.	H. disp.	Dirección de red / Máscara	Primer host	Último host	Broadcast
Ventas	11	14	172.16.50.0/28	172.16.50.1	172.16.50.14	172.16.50.15

Área	H. req.	H. disp.	Dirección de red / Máscara	Primer host	Último host	Broadcast
Administración	7	14	172.16.50.16/28	172.16.50.17	172.16.50.30	172.16.50.31
Contabilidad	5	6	172.16.50.32/29	172.16.50.33	172.16.50.38	172.16.50.39
Soporte Técnico	5	6	172.16.50.40/29	172.16.50.41	172.16.50.46	172.16.50.47
Atención al Cliente	4	6	172.16.50.48/29	172.16.50.49	172.16.50.54	172.16.50.55
Recepción	4	6	172.16.50.56/29	172.16.50.57	172.16.50.62	172.16.50.63
Sala de Espera (Invitados)	4	6	172.16.50.64/29	172.16.50.65	172.16.50.70	172.16.50.71
Recursos Humanos	4	6	172.16.50.72/29	172.16.50.73	172.16.50.78	172.16.50.79
Sala de Reuniones	4	6	172.16.50.80/29	172.16.50.81	172.16.50.86	172.16.50.87
Gerencia General	4	6	172.16.50.88/29	172.16.50.89	172.16.50.94	172.16.50.95
Oficina de IT	4	6	172.16.50.96/29	172.16.50.97	172.16.50.102	172.16.50.103
Sala de Juntas	4	6	172.16.50.104/29	172.16.50.105	172.16.50.110	172.16.50.111
Archivo	2	2	172.16.50.112/30	172.16.50.113	172.16.50.114	172.16.50.115
Cámara IP Nivel 1	1	2	172.16.50.116/30	172.16.50.117	172.16.50.118	172.16.50.119
Cámara IP Nivel 2	1	2	172.16.50.120/30	172.16.50.121	172.16.50.122	172.16.50.123
Cámara IP Nivel 3	3	6	172.16.50.128/29	172.16.50.129	172.16.50.134	172.16.50.135
Sala de Servidores	1	2	172.16.50.136/30	172.16.50.137	172.16.50.138	172.16.50.139
Enlace R1–R2	2	2	172.16.50.140/30	172.16.50.141	172.16.50.142	172.16.50.143
Enlace R2–R3	2	2	172.16.50.144/30	172.16.50.145	172.16.50.146	172.16.50.147

Los 19 cálculos están verificados matemáticamente y ordenados de mayor a menor número de hosts requeridos, cumpliendo el procedimiento VLSM estándar. Se utilizan direcciones desde 172.16.50.0 hasta 172.16.50.139, dejando 172.16.50.140 a 172.16.50.255 (114 direcciones, ≈ 45%) libres para crecimiento futuro.

9.3 Justificación del uso de VLSM frente a otros métodos de subneteo

La alternativa más común al VLSM es el subneteo de longitud fija (FLSM). Si hubiéramos optado por este método, habríamos tenido que aplicar la misma máscara a las 19 subredes. Considerando que el área más grande, Ventas, requiere 11 hosts, nos habríamos visto obligados a usar una máscara /28 (14 hosts por subred) en todos los segmentos, incluidos los enlaces seriales punto a punto que solo requieren 2 direcciones. Aplicando este criterio a las 19

subredes, el consumo total habría sido de $19 \times 16 = 304$ direcciones, lo cual ya no cabe dentro de un único bloque /24 de 256 direcciones.

VLSM permite resolver esto asignando a cada subred el tamaño exacto que necesita: una máscara /28 para Ventas y Administración, /29 para las áreas medianas y de tamaño pequeño, y /30 para cámaras, Archivo, Sala de Servidores y los enlaces entre routers. Esta flexibilidad permite que las 19 subredes operen dentro de un único bloque /24, reservando además el rango desde 172.16.50.140 en adelante para crecimiento futuro.

En definitiva, optamos por VLSM en lugar de FLSM porque los requerimientos de la empresa son muy variados: desde 11 hosts en Ventas hasta 1 solo host en la Sala de Servidores o en cada cámara IP. Adaptar la máscara a la cantidad real de dispositivos de cada área permite aprovechar mejor el espacio de direccionamiento y evita el desperdicio que ocurriría con una máscara fija.

10. Justificación de la Estrategia de Enrutamiento: OSPF

10.1 Estrategia seleccionada

Evaluamos tres opciones permitidas por la guía del proyecto: enrutamiento estático, RIPv2 y OSPF. Se descartó el enrutamiento estático puro porque, con 19 subredes repartidas en 3 routers, mantener manualmente cada ruta estática sería propenso a errores y poco escalable ante cualquier cambio futuro. Se descartó RIPv2 por su convergencia lenta (hasta 30 segundos por actualización) y su límite de 15 saltos, una restricción innecesaria para una red de solo 3 routers pero que no aporta ninguna ventaja real frente a OSPF en este escenario.

Seleccionamos OSPF (Open Shortest Path First), protocolo de enrutamiento dinámico de estado de enlace estandarizado en RFC 2328. Se configura en área única (Area 0 — backbone) en los tres routers Cisco c3725.

10.2 Justificación técnica

- Convergencia rápida: OSPF detecta cambios en la topología y recalcula rutas en segundos, esencial para una empresa con 19 subredes y requerimientos de alta disponibilidad.
- Sin bucles de enrutamiento: al ser un protocolo de estado de enlace, OSPF construye un árbol SPF completo, eliminando los bucles presentes en RIPv2.
- Escalabilidad: si la empresa crece y agrega más routers, subredes o un segundo edificio (ver justificación del rango 172.16.50.0/24 en la sección 9.1), OSPF se adapta sin reconfiguración manual de rutas.
- Sin limitación de saltos: RIPv2 tiene un límite de 15 saltos, OSPF no tiene esta restricción.
- Métricas basadas en costo (ancho de banda): OSPF selecciona la mejor ruta según el costo del enlace, no por simple conteo de saltos.

10.3 Routers y segmentos que participan

Los tres routers (R1, R2, R3) participan en el proceso OSPF Area 0:

- R2 actúa como router central (candidato a DR — Designated Router) al poseer el mayor número de interfaces activas (8 interfaces: 6 LAN + 2 serie) y el mayor router-id (2.2.2.2 en redes tipo punto a punto).
- R1 (router-id 1.1.1.1): anuncia las subredes de Ventas, Atención al Cliente, Recepción, Sala de Espera (Invitados WiFi) y Cámara IP Nivel 1.
- R2 (router-id 2.2.2.2): anuncia las subredes de Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Sala de Reuniones, Archivo y Cámara IP Nivel 2, además de redistribuir entre R1 y R3.
- R3 (router-id 3.3.3.3): anuncia las subredes de Soporte Técnico, Gerencia General, Oficina de IT, Sala de Juntas, Sala de Servidores y Cámara IP Nivel 3.

10.4 Ventajas de la decisión

- Administración centralizada: un único proceso OSPF maneja todas las rutas automáticamente sin intervención manual, incluso con 19 subredes activas.
- Soporte nativo en Cisco c3725: no requiere imagen IOS adicional ni licencia extra.
- Verificable en GNS3: los comandos `show ip ospf neighbor`, `show ip route ospf` y `ping` confirman la conectividad directamente.

10.5 Limitaciones conocidas

- Consumo de CPU: OSPF consume más recursos de procesador que el enrutamiento estático. Para 3 routers y 19 subredes el impacto es despreciable, pero escalaría en redes más grandes.
- Complejidad de configuración inicial: requiere definir router-id, declarar redes con wildcards exactos y asignar área, a cambio de mayor robustez y escalabilidad a largo plazo.
- Punto único de paso por R2: al ser R2 el router central entre R1 y R3, una falla en R2 interrumpiría la comunicación entre Nivel 1 y Nivel 3. Reconocemos esta limitación y la planteamos como posible mejora futura (enlace redundante directo R1–R3).

11. Configuración de Routers en GNS3

Los routers se nombran R1, R2 y R3 correspondiendo a Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 respectivamente, lo que facilita identificar qué router administra cada piso durante la configuración. Los comandos a continuación corresponden a la configuración completa de cada router Cisco c3725, coherentes con el subneteo VLSM definitivo sobre la red base 172.16.50.0/24. Se ejecutan en modo configuración global (conf t). Cada router también actúa como servidor DHCP de sus propias subredes de estaciones de trabajo (ver sección 6.2).

R1 — Nivel 1 (Ventas · Atención al Cliente · Recepción · Sala de Espera · Cámara IP N1)

```
hostname R1
!
interface FastEthernet0/0
description LAN Ventas (172.16.50.0/28)
ip address 172.16.50.1 255.255.255.240
no shutdown
```

```

!
interface FastEthernet0/1
  description LAN Atencion al Cliente (172.16.50.48/29)
  ip address 172.16.50.49 255.255.255.248
  no shutdown
!
interface FastEthernet1/0
  description LAN Recepcion (172.16.50.56/29)
  ip address 172.16.50.57 255.255.255.248
  no shutdown
!
interface FastEthernet1/1
  description LAN Sala de Espera - Invitados WiFi (172.16.50.64/29)
  ip address 172.16.50.65 255.255.255.248
  no shutdown
!
interface FastEthernet2/0
  description LAN Camara IP Nivel 1 (172.16.50.116/30)
  ip address 172.16.50.117 255.255.255.252
  no shutdown
!
interface Serial0/0
  description Enlace WAN R1 -> R2 (172.16.50.140/30)
  ip address 172.16.50.141 255.255.255.252
  no shutdown
!
router ospf 1
  router-id 1.1.1.1
  network 172.16.50.0 0.0.0.15 area 0 ! Ventas
  network 172.16.50.48 0.0.0.7 area 0 ! Atencion al Cliente
  network 172.16.50.56 0.0.0.7 area 0 ! Recepcion
  network 172.16.50.64 0.0.0.7 area 0 ! Sala de Espera / Invitados WiFi
  network 172.16.50.116 0.0.0.3 area 0 ! Camara IP Nivel 1
  network 172.16.50.140 0.0.0.3 area 0 ! Enlace serie R1-R2
!
! --- DHCP para estaciones de trabajo de Nivel 1 ---
ip dhcp excluded-address 172.16.50.1 172.16.50.2
ip dhcp pool VENTAS
  network 172.16.50.0 255.255.255.240
  default-router 172.16.50.1
  dns-server 172.16.50.138
!
ip dhcp excluded-address 172.16.50.49 172.16.50.49
ip dhcp pool ATENCION_CLIENTE
  network 172.16.50.48 255.255.255.248
  default-router 172.16.50.49
  dns-server 172.16.50.138
!
ip dhcp excluded-address 172.16.50.57 172.16.50.58
ip dhcp pool RECEPCION
  network 172.16.50.56 255.255.255.248
  default-router 172.16.50.57
  dns-server 172.16.50.138
!
ip dhcp excluded-address 172.16.50.65 172.16.50.65
ip dhcp pool SALA_ESPERA_INVITADOS
  network 172.16.50.64 255.255.255.248
  default-router 172.16.50.65
  dns-server 8.8.8.8

```

Nota GNS3: R1 necesita módulo NM-1FE-TX en slot 1 (Fa1/0, Fa1/1) y NM-1FE-TX en slot 2 (solo Fa2/0, para la cámara — Fa2/1 no se utiliza). Módulo NM-4T en slot 3 para Serial0/0. La impresora de Recepción (.58) se excluye del pool DHCP y se configura con IP estática.

R2 — Nivel 2 — CENTRAL (Administración · Contabilidad · RRHH · Sala de Reuniones · Archivo · Cámara IP N2)

```
hostname R2
!
interface FastEthernet0/0
description LAN Administracion (172.16.50.16/28)
ip address 172.16.50.17 255.255.255.240
no shutdown
!
interface FastEthernet0/1
description LAN Contabilidad (172.16.50.32/29)
ip address 172.16.50.33 255.255.255.248
no shutdown
!
interface FastEthernet1/0
description LAN Recursos Humanos (172.16.50.72/29)
ip address 172.16.50.73 255.255.255.248
no shutdown
!
interface FastEthernet1/1
description LAN Sala de Reuniones (172.16.50.80/29)
ip address 172.16.50.81 255.255.255.248
no shutdown
!
interface FastEthernet2/0
description LAN Archivo (172.16.50.112/30)
ip address 172.16.50.113 255.255.255.252
no shutdown
!
interface FastEthernet2/1
description LAN Camara IP Nivel 2 (172.16.50.120/30)
ip address 172.16.50.121 255.255.255.252
no shutdown
!
interface Serial0/0
description Enlace WAN R2 -> R1 (172.16.50.140/30)
ip address 172.16.50.142 255.255.255.252
no shutdown
!
interface Serial0/1
description Enlace WAN R2 -> R3 (172.16.50.144/30)
ip address 172.16.50.145 255.255.255.252
no shutdown
!
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 172.16.50.16 0.0.0.15 area 0 ! Administracion
network 172.16.50.32 0.0.0.7 area 0 ! Contabilidad
network 172.16.50.72 0.0.0.7 area 0 ! Recursos Humanos
network 172.16.50.80 0.0.0.7 area 0 ! Sala de Reuniones
network 172.16.50.112 0.0.0.3 area 0 ! Archivo
network 172.16.50.120 0.0.0.3 area 0 ! Camara IP Nivel 2
network 172.16.50.140 0.0.0.3 area 0 ! Enlace serie R2-R1
network 172.16.50.144 0.0.0.3 area 0 ! Enlace serie R2-R3
!
! --- DHCP para estaciones de trabajo de Nivel 2 ---
ip dhcp excluded-address 172.16.50.17 172.16.50.18
```

```

ip dhcp pool ADMINISTRACION
 network 172.16.50.16 255.255.255.240
 default-router 172.16.50.17
 dns-server 172.16.50.138
!
ip dhcp excluded-address 172.16.50.33 172.16.50.33
ip dhcp pool CONTABILIDAD
 network 172.16.50.32 255.255.255.248
 default-router 172.16.50.33
 dns-server 172.16.50.138
!
ip dhcp excluded-address 172.16.50.73 172.16.50.73
ip dhcp pool RRHH
 network 172.16.50.72 255.255.255.248
 default-router 172.16.50.73
 dns-server 172.16.50.138
!
ip dhcp excluded-address 172.16.50.81 172.16.50.81
ip dhcp pool SALA_REUNIONES
 network 172.16.50.80 255.255.255.248
 default-router 172.16.50.81
 dns-server 172.16.50.138
!
ip dhcp excluded-address 172.16.50.113 172.16.50.113
ip dhcp pool ARCHIVO
 network 172.16.50.112 255.255.255.252
 default-router 172.16.50.113
 dns-server 172.16.50.138

```

Nota GNS3: R2 necesita módulo NM-1FE-TX en slot 1 (Fa1/0, Fa1/1) y NM-1FE-TX en slot 2 (Fa2/0 Archivo, Fa2/1 Cámara). Módulo NM-4T en slot 3 con dos cables serie (Serial0/0 → R1 y Serial0/1 → R3). La impresora de Administración (.18) se excluye del pool DHCP.

R3 — Nivel 3 (Soporte Técnico · Gerencia General · Oficina de IT · Sala de Juntas · Sala de Servidores · Cámara IP N3)

```

hostname R3
!
interface FastEthernet0/0
 description LAN Soporte Tecnico (172.16.50.40/29)
 ip address 172.16.50.41 255.255.255.248
 no shutdown
!
interface FastEthernet0/1
 description LAN Gerencia General (172.16.50.88/29)
 ip address 172.16.50.89 255.255.255.248
 no shutdown
!
interface FastEthernet1/0
 description LAN Oficina de IT (172.16.50.96/29)
 ip address 172.16.50.97 255.255.255.248
 no shutdown
!
interface FastEthernet1/1
 description LAN Sala de Juntas (172.16.50.104/29)
 ip address 172.16.50.105 255.255.255.248
 no shutdown
!
interface FastEthernet2/0
 description LAN Sala de Servidores (172.16.50.136/30)
 ip address 172.16.50.137 255.255.255.252
 no shutdown

```

```

!
interface FastEthernet2/1
  description LAN Camara IP Nivel 3 (172.16.50.128/29)
  ip address 172.16.50.129 255.255.255.248
  no shutdown
!
interface Serial0/0
  description Enlace WAN R3 -> R2 (172.16.50.144/30)
  ip address 172.16.50.146 255.255.255.252
  no shutdown
!
router ospf 1
  router-id 3.3.3.3
  network 172.16.50.40 0.0.0.7 area 0    ! Soporte Tecnico
  network 172.16.50.88 0.0.0.7 area 0    ! Gerencia General
  network 172.16.50.96 0.0.0.7 area 0    ! Oficina de IT
  network 172.16.50.104 0.0.0.7 area 0   ! Sala de Juntas
  network 172.16.50.136 0.0.0.3 area 0   ! Sala de Servidores
  network 172.16.50.128 0.0.0.7 area 0   ! Camara IP Nivel 3
  network 172.16.50.144 0.0.0.3 area 0   ! Enlace serie R3-R2
!
! --- DHCP para estaciones de trabajo de Nivel 3 ---
ip dhcp excluded-address 172.16.50.41 172.16.50.41
ip dhcp pool SOPORTE_TECNICO
  network 172.16.50.40 255.255.255.248
  default-router 172.16.50.41
  dns-server 172.16.50.138
!
ip dhcp excluded-address 172.16.50.89 172.16.50.89
ip dhcp pool GERENCIA
  network 172.16.50.88 255.255.255.248
  default-router 172.16.50.89
  dns-server 172.16.50.138
!
ip dhcp excluded-address 172.16.50.97 172.16.50.98
ip dhcp pool OFICINA_IT
  network 172.16.50.96 255.255.255.248
  default-router 172.16.50.97
  dns-server 172.16.50.138
!
ip dhcp excluded-address 172.16.50.105 172.16.50.105
ip dhcp pool SALA_JUNTAS
  network 172.16.50.104 255.255.255.248
  default-router 172.16.50.105
  dns-server 172.16.50.138

```

Nota GNS3: R3 necesita módulo NM-1FE-TX en slot 1 (Fa1/0, Fa1/1) y NM-1FE-TX en slot 2 (Fa2/0 Sala de Servidores, Fa2/1 Cámara). Módulo NM-4T en slot 3 para Serial0/0. El servidor (172.16.50.138) y la impresora de Oficina de IT (.98) llevan IP estática.

12. Justificación Técnica de Insumos

12.1 Cable UTP Cat 6 — Nexxt 305m (\$201.79/caja · techzone.com.sv)

Se optó por Cat 6 sobre Cat 5e por su soporte nativo a 1 Gbps en hasta 100 m, menor diafonía (NEXT mejorado) y compatibilidad con 10GBase-T a corta distancia. Los recorridos máximos del edificio (24 m × 14 m) no superan los 20 m por tramo individual. Con una sola caja (305 m disponibles) se cubren los 135 m calculados (ver sección 5.2) con margen amplio para patchcords y reparaciones futuras.

12.2 Switches Cisco Catalyst 2960-24 (\$120.00/unidad)

Un switch de 24 puertos por nivel (3 total). Nivel 1 conecta 21 dispositivos cableados, Nivel 2 conecta 20 y Nivel 3 conecta 16 por lo que los tres casos caben holgadamente en un switch de 24 puertos, dejando puertos libres para crecimiento. Si la empresa crece significativamente, el soporte a 802.1Q de este modelo permite implementar VLANs en el futuro sin reemplazar hardware.

12.3 Access Points TP-Link EAP225 (\$55.00/unidad)

Un AP por nivel (3 total), ubicado en la sala de uso común de cada piso: Sala de Espera (Nivel 1, red de invitados), Sala de Reuniones (Nivel 2) y Sala de Juntas (Nivel 3). La SSID de invitados en Sala de Espera se segmenta en la subred 172.16.50.64/29, completamente aislada de la red corporativa, con gateway en R1 y servidor DNS público (8.8.8.8) en lugar del DNS interno.

12.4 Cámaras IP Hikvision DS-2CD2143G2 (\$55.00/unidad)

Siete cámaras IP en total: 2 cámaras en el Nivel 1, 2 cámaras en el Nivel 2 y 3 cámaras en el Nivel 3, ubicadas estratégicamente en los pasillos centrales para cubrir los principales puntos de circulación y acceso de cada piso. Cada cámara ofrece resolución de 4 MP con visión nocturna, proporcionando monitoreo continuo y alta calidad de imagen.

Las subredes destinadas a las cámaras fueron dimensionadas mediante VLSM de acuerdo con la cantidad de dispositivos requeridos en cada nivel. Las cámaras de los Niveles 1 y 2 utilizan subredes con capacidad para 2 hosts, mientras que la subred del Nivel 3 fue diseñada para soportar la cantidad adicional de cámaras instalada en ese piso, garantizando una asignación eficiente de direcciones IP.

Cada cámara se conecta directamente mediante cableado UTP Categoría 6 al switch correspondiente de su nivel y utiliza direccionamiento IP estático, asegurando estabilidad en la comunicación, independencia del servicio DHCP y continuidad en las tareas de vigilancia y monitoreo.

12.5 Patch Panels 24 puertos Cat 6 (\$45.00/unidad)

Un patch panel por switch (3 total). Permiten organizar el cableado horizontal, facilitar el mantenimiento y proteger los puertos del switch cuando se realizan reconfiguraciones. Sin patch panel, cada movimiento de nodo requiere desconectar directamente del switch, aumentando el riesgo de errores y daño a puertos.

12.6 Racks 12U (\$130.00/unidad)

Tres racks de piso, ubicados en su cuarto de red original de cada nivel: Cuarto de Red (Nivel 1), Archivo (Nivel 2) y Sala de Servidores (Nivel 3). Son los únicos espacios de cada piso pensados como cuartos cerrados de uso restringido, el riesgo de tuberías en N1 y N2 se resuelve con protección física (puerta con cerradura, rack elevado, bandeja antigoteo y sensor de fuga — ver justificación completa en la sección 5.1.1) en lugar de reubicarlos a una sala de uso común. Cada rack aloja switch, patch panel y UPS de su nivel.

12.7 UPS 1500 VA APC Smart-UPS (\$185.00/unidad)

Un UPS por rack (3 total). La capacidad de 1500 VA proporciona hasta 20 minutos de respaldo, tiempo suficiente para guardar configuraciones y apagar ordenadamente los sistemas ante un corte eléctrico. Es especialmente crítico en el rack de Nivel 3, donde además del router y switch se alimenta el servidor de Sala de Servidores.

12.8 Conectores RJ45 Cat 6 Nexxt (\$27.57/bolsa de 100 uds · techzone.com.sv)

2 bolsas = 200 uds. Cálculo: 57 nodos cableados × 2 extremos por cable = 114 conectores base, + margen por errores de ponchado. Las 200 uds cubren el proyecto con repuesto para mantenimiento posterior.

12.9 Canaleta Klemsan 25×40mm Ranurada (\$9.21/tira · reflexplus.com.sv)

Se calcularon 76 tiras de 2 m basándose en los recorridos reales del edificio confirmados por el docente (24 m de longitud, 5 m entre pisos) y en la ubicación original de los racks: N1 = 45 m, N2 = 40 m, N3 = 40 m, backbone vertical = 10 m. Total necesario: 135 m → 68 tiras mínimas, se adquieren 76 por margen de corte en esquinas, uniones y repuesto. La dimensión 25×40 mm admite hasta 8 cables Cat 6 en paralelo.

12.10 Mano de obra de instalación y configuración (\$1,290.00)

Incluye el tendido completo del cableado estructurado, el montaje de los tres racks (con sus protecciones físicas), la instalación de switches, Access Points y cámaras, y la configuración de los tres routers Cisco c3725 (interfaces, direccionamiento, OSPF y los pools DHCP detallados en la sección 11). Se cotiza como un solo rubro de servicio, ya que cubre tanto la parte física como la lógica de la implementación.

12.11 Equipo terminal (propiedad del cliente)

Las 63 computadoras, laptops, impresoras, cámaras y el servidor que conforman los 70 dispositivos finales no se incluyen en el presupuesto: son propiedad de la empresa cliente. El proyecto consiste en dotarlos de conectividad estructurada, direccionamiento IP y enrutamiento, no en adquirirlos.

13. Conclusiones

- La solución propuesta cumple con todos los requisitos mínimos del proyecto: 70 dispositivos finales (mínimo 30), empresa de tres niveles, diseño físico y lógico documentados sobre el plano arquitectónico real, subneteo VLSM con 19 subredes verificadas, enrutamiento OSPF funcional en GNS3 y presupuesto dentro del límite de \$5,000.00.
- Identificamos un riesgo de instalación real: el “Cuarto de Red” de Nivel 1 y el cuarto “Archivo” de Nivel 2 comparten pared con los baños del edificio. En vez de reubicar los racks a salas de uso común —lo que habría expuesto el equipo de red a cualquier visitante o invitado—, optamos por mantenerlos en sus cuartos originales, cerrados y de acceso restringido, agregando protección física (puerta con cerradura, rack elevado, bandeja antigoteo y sensor de fuga). Esta decisión prioriza la seguridad física del equipo sobre el riesgo, mitigable, de humedad.

- El subneteo VLSM permite una administración eficiente del espacio 172.16.50.0/24, asignando a cada una de las 17 áreas el número exacto de hosts que necesita. Los 19 cálculos fueron verificados matemáticamente y están ordenados de mayor a menor número de hosts requeridos.
- El cambio de la red sugerida 192.168.50.0/24 (Clase C) a 172.16.50.0/24 (Clase B privada) se justifica por la mayor cantidad de subredes del diseño final (19) y por dejar abierta la posibilidad de extender el direccionamiento a un bloque mayor si la empresa crece, sin necesidad de reenumerar la red existente.
- La combinación de DHCP (estaciones de trabajo y laptops) con direccionamiento estático (gateways, cámaras, servidor e impresoras) refleja una práctica real de administración de redes empresariales, reduciendo la carga de configuración manual sin sacrificar estabilidad donde se necesita una IP fija.
- OSPF es la estrategia de enrutamiento más adecuada para esta red: convergencia rápida, ausencia de bucles, escalabilidad ante crecimiento futuro y verificación directa en GNS3 con `show ip ospf neighbor` y `show ip route ospf`.
- El presupuesto de \$5,000.00 se utilizó al 84.7% (\$4,236.89), cubriendo dispositivos e insumos de red más la mano de obra de instalación y configuración, dejando \$763.11 de margen para imprevistos o ampliaciones futuras.
- La red es funcional, escalable, ordenada y completamente verificable en GNS3 con pruebas de ping y traceroute entre subredes de distintos niveles.

Esta propuesta es funcional porque la red fue simulada y verificada en GNS3 con pruebas de conectividad entre todos los niveles. Es viable porque el costo total de \$4,236.89 representa el 84.7% del presupuesto asignado, dejando margen para imprevistos. Es ordenada porque cada departamento opera en su propia subred VLSM, el cableado sigue un recorrido lógico por cielo falso y los racks están ubicados en cuartos cerrados y restringidos. Y es adecuada para la empresa porque la solución resuelve todos los problemas identificados: segmenta la red, conecta los tres niveles, protege al equipo de red, aísla a los visitantes y garantiza continuidad operativa ante cortes eléctricos.

Anexo A: Guía de Implementación en GNS3

A.1 Módulos requeridos por router

Router	Slot 0 (built-in)	Slot 1 — NM-1FE-TX	Slot 2 — NM-1FE-TX	Slot adicional
R1	Fa0/0 (Ventas), Fa0/1 (Atención Cliente)	Fa1/0 (Recepción), Fa1/1 (Sala Espera)	Fa2/0 (Cámara N1)	NM-4T slot 3: Serial0/0 (→R2)
R2	Fa0/0 (Administración), Fa0/1 (Contabilidad)	Fa1/0 (RRHH), Fa1/1 (Sala Reuniones)	Fa2/0 (Archivo), Fa2/1 (Cámara N2)	NM-4T slot 3: Serial0/0 (→R1), Serial0/1 (→R3)
R3	Fa0/0 (Soporte Técnico), Fa0/1 (Gerencia)	Fa1/0 (Oficina IT), Fa1/1 (Sala Juntas)	Fa2/0 (Sala Servidores), Fa2/1 (Cámara N3)	NM-4T slot 3: Serial0/0 (→R2)

A.2 Topología a construir en GNS3

- Crear tres routers c3725: R1, R2, R3. Configurar módulos según tabla A.1 (cada router necesita 6 interfaces LAN + 1 o 2 seriales).
- Conectar R1 Serial0/0 ↔ R2 Serial0/0 (enlace 172.16.50 .140/30).
- Conectar R2 Serial0/1 ↔ R3 Serial0/0 (enlace 172.16.50 .144/30).
- Agregar un switch Ethernet (builtin) por nivel (3 total) y VPCS para representar hosts (uno por subred LAN como mínimo).
- Conectar cada VPCS al switch de su nivel, conectar el switch a la interfaz LAN correspondiente del router.

A.3 Comandos de verificación (evidencias para la defensa)

```
show ip ospf neighbor      ! Verifica vecinos OSPF activos (R1-R2-R3)
show ip route              ! Tabla de enrutamiento completa con rutas O
show ip ospf database      ! Base de datos de estado de enlace (LSA)
show ip dhcp binding       ! Verifica asignaciones DHCP activas por pool
ping 172.16.50.17          ! Ping desde R1 a gateway Administracion (R2)
ping 172.16.50.89          ! Ping desde R1 a gateway Gerencia (R3)
traceroute 172.16.50.89    ! Ruta de paquetes entre niveles
ping 172.16.50.1 source 172.16.50.89 ! Ping R3 a R1 (verificacion bidireccional)
```

A.4 Configuración de VPCS (hosts representativos)

```
! Host en Ventas (subred .0/28 - gateway .1) -- via DHCP
ip dhcp
```

```
! Host en Administracion (subred .16/28 - gateway .17) -- via DHCP
ip dhcp
```

```
! Host en Gerencia General (subred .88/29 - gateway .89) -- via DHCP
ip dhcp
```

```
! Servidor en Sala de Servidores (subred .136/30 - gateway .137) -- ESTATICO
ip 172.16.50.138 255.255.255.252 172.16.50.137
```

```
! Laptop invitado en Sala de Espera (subred .64/29 - gateway .65) -- via DHCP
ip dhcp
```

```
! Camara IP Nivel 1 (subred .116/30 - gateway .117) -- ESTATICO
ip 172.16.50.118 255.255.255.252 172.16.50.117
```

Las VPCS configuradas con "ip dhcp" obtienen su dirección automáticamente del pool correspondiente configurado en el router de su nivel (ver sección 11). Los dispositivos críticos (servidor, cámaras, impresoras) se configuran con "ip <dirección> <máscara> <gateway>" de forma estática.

Anexo B: Plano Arquitectónico Original (Comprobante)

Se incluyen a continuación los tres planos arquitectónicos originales proporcionados por el docente, sin anotaciones, como comprobante de que el diseño físico de la sección 5.1.2 se elaboró directamente sobre el esquema oficial del proyecto (longitud de 24.00 m y 5.00 m de altura entre pisos, confirmados por el docente).

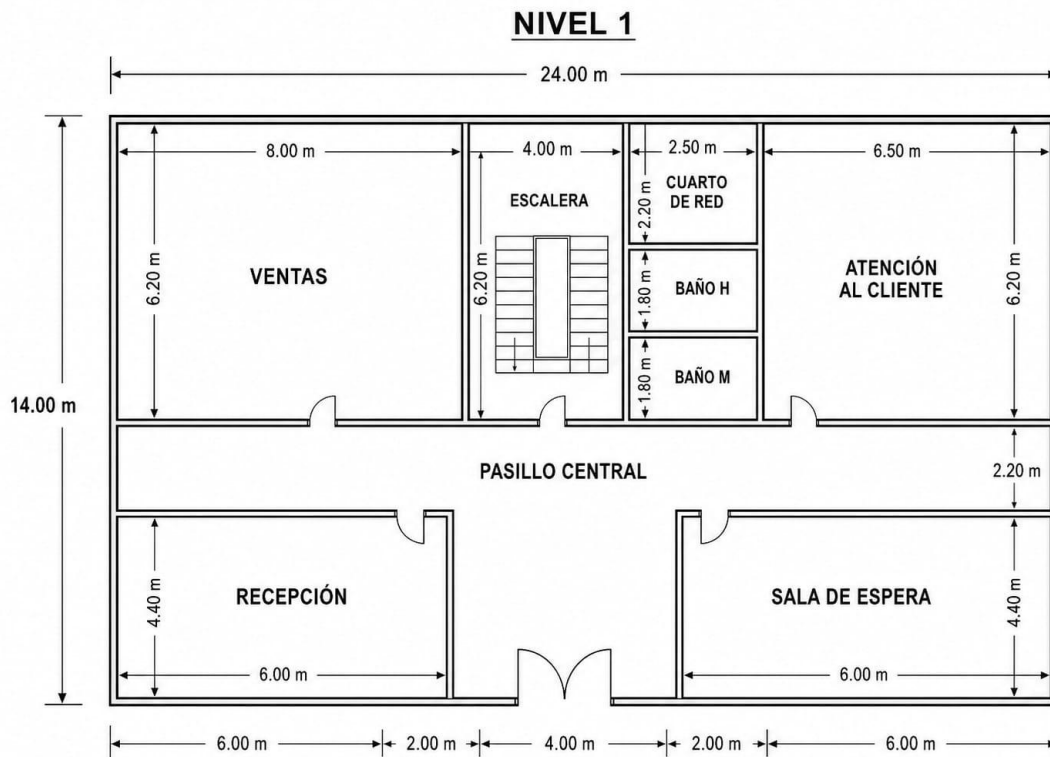


Figura B1. Plano arquitectónico original — Nivel 1 (sin anotar).

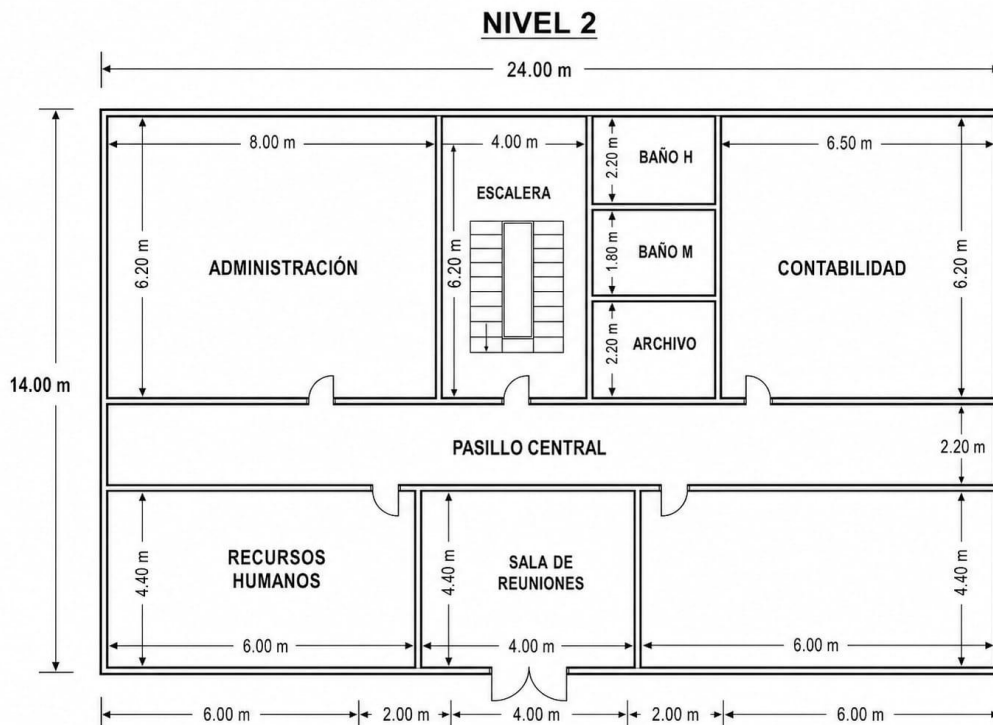


Figura B2. Plano arquitectónico original — Nivel 2 (sin anotar).

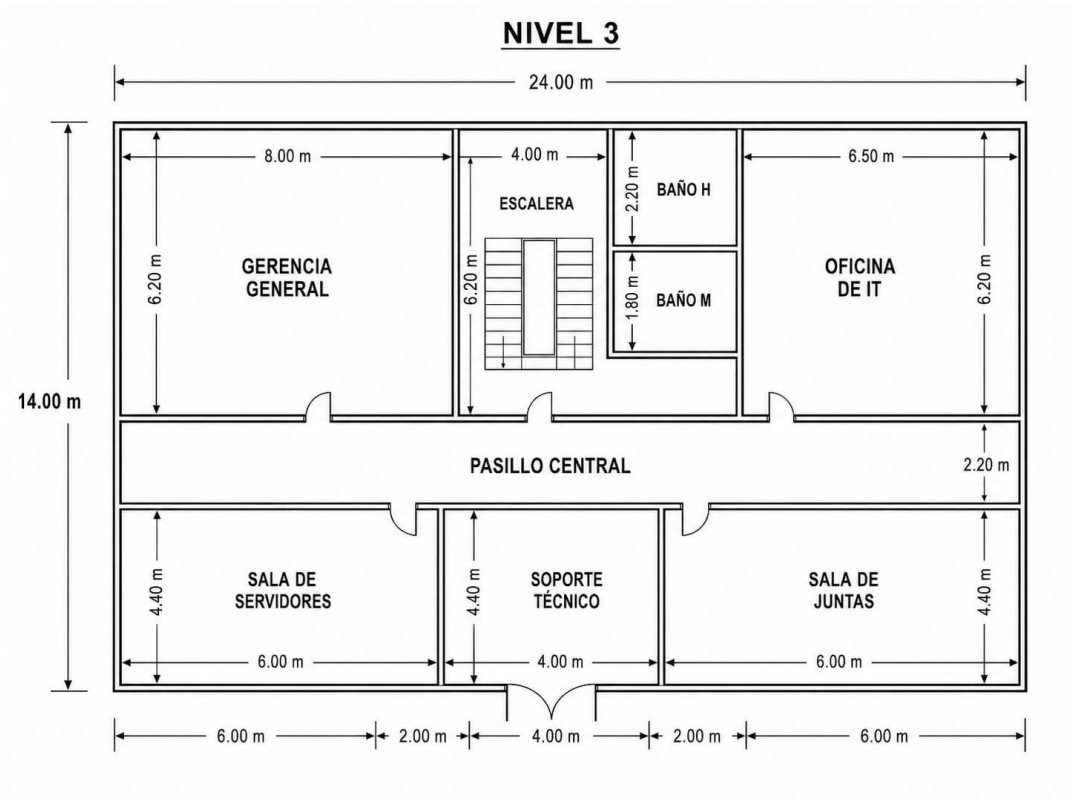
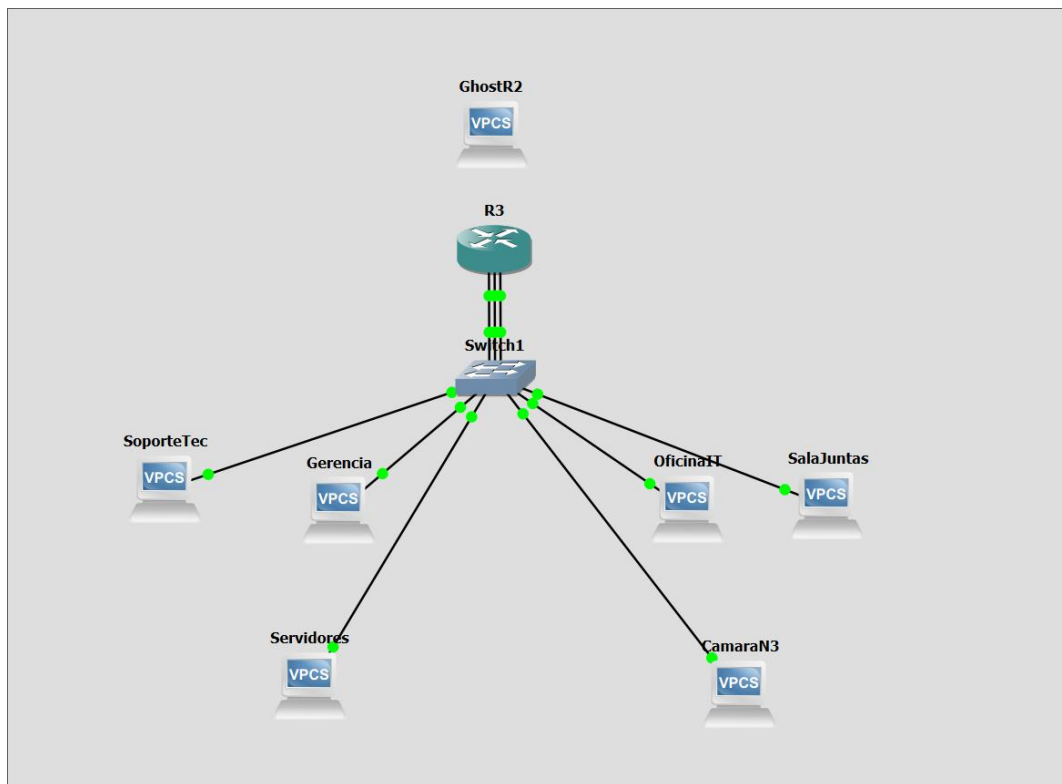


Figura B3. Plano arquitectónico original — Nivel 3 (sin anotar).

Anexo C: Conexión de Red – Simulación en GNS3 (Comprobante)

Se ha dividido por niveles:

Nivel 3 – Router 3



Node properties

R3 configuration

General Memories and disks Slots Advanced Usage

Adapters

slot 0: GT96100-FE

slot 1: NM-1FE-TX

slot 2: NM-4T

slot 3:

slot 4:

slot 5:

slot 6:

WICs

wic 0: WIC-2T

wic 1:

wic 2:

Reset OK Cancel Apply

```

changed state to down
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/29 is subnetted, 3 subnets
C       172.16.50.40 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.16.50.88 is directly connected, FastEthernet0/1
C       172.16.50.96 is directly connected, FastEthernet1/0
R3#

```

```

❏ CamaraN3 ● Gerencia ● GhostR2 ● OficialT ● R3 × ● SalaJuntas

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - Cerrar IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/29 is subnetted, 3 subnets
C       172.16.50.40 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.16.50.88 is directly connected, FastEthernet0/1
C       172.16.50.96 is directly connected, FastEthernet1/0
R3#show ip ospf neighbor

R3#ping 172.16.50.42

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.50.42, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 16/20/32 ms
R3#ping 172.16.50.90

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.50.90, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 16/22/40 ms
R3#ping 172.16.50.98

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.50.98, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 16/23/44 ms
R3#
*Mar 1 00:10:38.815: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: server pinged 172.16.50.90.
R3#
*Mar 1 00:10:41.859: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: server pinged 172.16.50.42.
R3#
*Mar 1 00:10:44.899: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: server pinged 172.16.50.98.
R3#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration    Type
                  Hardware address/
                  User name
172.16.50.43     0100.5079.6668.01  Mar 01 2002 12:15 AM  Automatic
172.16.50.91     0100.5079.6668.01  Mar 02 2002 12:10 AM  Automatic
172.16.50.99     0100.5079.6668.01  Mar 01 2002 12:15 AM  Automatic
R3#

```



```

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

SoporteTec> ip 172.16.50.42 255.255.255.248 172.16.50.41
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.50.42 255.255.255.248 gateway 172.16.50.41

SoporteTec> show ip

NAME       : SoporteTec[1]
IP/MASK     : 172.16.50.42/29
GATEWAY     : 172.16.50.41
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10024
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10025
MTU         : 1500

SoporteTec> ping 172.16.50.90
84 bytes from 172.16.50.90 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.419 ms
84 bytes from 172.16.50.90 icmp_seq=2 ttl=63 time=31.127 ms
84 bytes from 172.16.50.90 icmp_seq=3 ttl=63 time=30.470 ms
84 bytes from 172.16.50.90 icmp_seq=4 ttl=63 time=21.513 ms
84 bytes from 172.16.50.90 icmp_seq=5 ttl=63 time=31.257 ms

SoporteTec> 
```


Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com) Cerrar
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Gerencia> ip 172.16.50.90 255.255.255.248 172.16.50.89
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.50.90 255.255.255.248 gateway 172.16.50.89

Gerencia> show ip

NAME : Gerencia[1]
IP/MASK : 172.16.50.90/29
GATEWAY : 172.16.50.89
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 10026
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10027
MTU: : 1500

Gerencia> ip dhcp

DDORRRRA

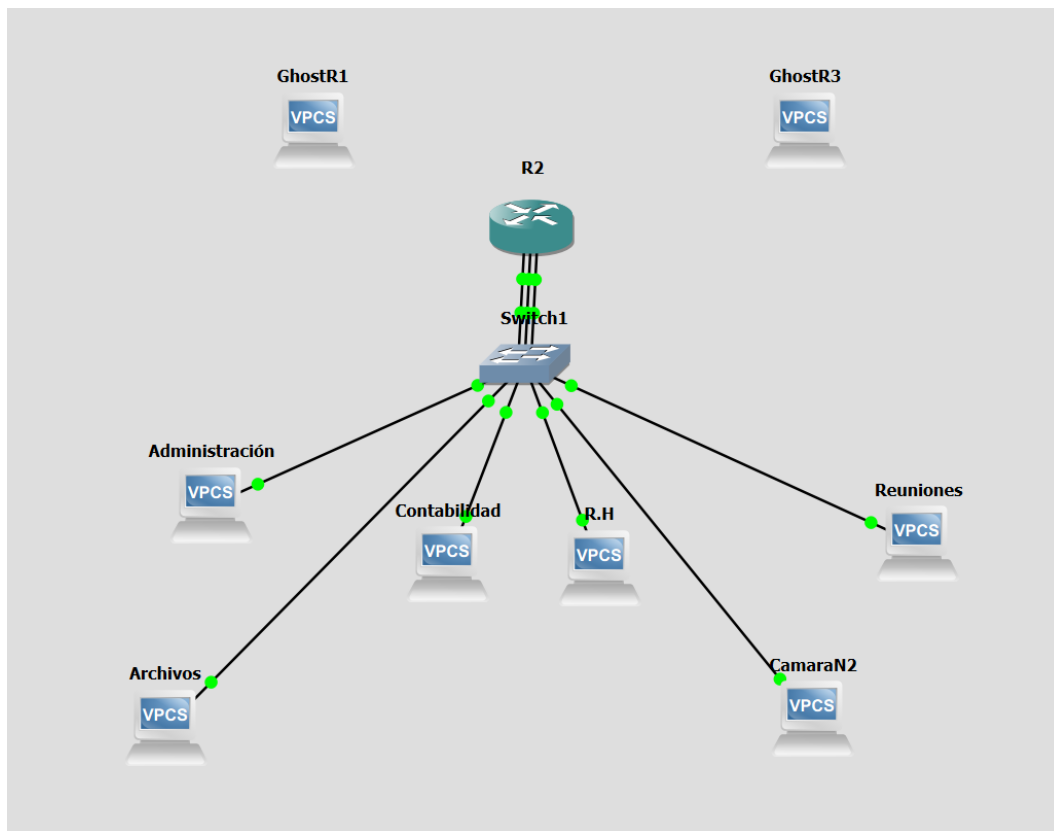
Can't get ip address from dhcp server

Gerencia> show ip

NAME : Gerencia[1]
IP/MASK : 172.16.50.43/29
GATEWAY : 172.16.50.41
DNS : 172.16.50.138
DHCP SERVER : 172.16.50.41
DHCP LEASE : 85652, 86400/43200/75600
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 10026
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10027
MTU: : 1500

Gerencia> █

Nivel 2 – Router 2



Node properties

R2 configuration

General Memories and disks Slots Advanced Usage

Adapters

slot 0: GT96100-FE

slot 1: NM-1FE-TX

slot 2: NM-4T

slot 3:

slot 4:

slot 5:

slot 6:

WICs

wic 0: WIC-2T

wic 1:

wic 2:

Reset OK Cancel Apply

```

R2(config-if)#router ospf 1
R2(config-router)# router-id 2.2.2.2
R2(config-router)# network 172.16.50.16 0.0.0.15 area 0
R2(config-router)# network 172.16.50.32 0.0.0.7 area 0
R2(config-router)# network 172.16.50.72 0.0.0.7 area 0
R2(config-router)# network 172.16.50.140 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 172.16.50.144 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#!
R2(config-router)#ip dhcp excluded-address 172.16.50.17 172.16.50.18
R2(config)#ip dhcp pool ADMINISTRACION
R2(dhcp-config)#
*Mar 1 00:00:47.503: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:00:48.075: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:00:48.591: %LINEP network 172.16.50.16 255.255.255.240
R2(dhcp-config)# default-router 172.16.50.16
R2(dhcp-config)# dns-server 172.16.50.138
R2(dhcp-config)#!
*Mar 1 00:00:48.595: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
*Mar 1 00:00:49.083: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:00:49.603: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
*Mar 1 00:00:49.611: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
*Mar 1 00:00:49.843: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up
*Mar 1 00:00:50.611: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
*Mar 1 00:00:50.847: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up.17
R2(dhcp-config)# dns-server 172.16.50.138
R2(dhcp-config)#!
R2(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 172.16.50.33 172.16.50.33
R2(config)#ip dhcp pool CONTABILIDAD
R2(dhcp-config)# network 172.16.50.32 255.255.255.248
R2(dhcp-config)# default-router 172.16.50.33
R2(dhcp-config)# dns-server 172.16.50.138
R2(dhcp-config)#!
R2(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 172.16.50.73 172.16.50.73
R2(config)#ip dhcp pool RRHH
R2(dhcp-config)# network 172.16.50.72 255.255.255.248
R2(dhcp-config)# default-router 172.16.50.73
R2(dhcp-config)# dns-server 172.16.50.138
R2(dhcp-config)#!
R2(dhcp-config)#end
R2#write memory
*Mar 1 00:00:58.159: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#
*Mar 1 00:01:13.835: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to down
*Mar 1 00:01:13.871: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to down
R2#
```

```

R2(dhcp-config)# default-router 172.16.50.33
R2(dhcp-config)# dns-server 172.16.50.138
R2(dhcp-config)#!
R2(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 172.16.50.73 172.16.50.73
R2(config)#ip dhcp pool RRHH
R2(dhcp-config)# network 172.16.50.72 255.255.255.248
R2(dhcp-config)# default-router 172.16.50.73
R2(dhcp-config)# dns-server 172.16.50.138
R2(dhcp-config)#!
R2(dhcp-config)#end
R2#write memory
*Mar 1 00:00:58.159: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#
*Mar 1 00:01:13.835: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to down
*Mar 1 00:01:13.871: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to down
R2#show ip ospf neighbor

R2#show ip ospf neighbor

R2#ping 172.16.50.18

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.50.18, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 8/24/48 ms
R2#ping 172.16.50.34

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.50.34, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/19/40 ms
R2#ping 172.16.50.74

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.50.74, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/14/20 ms
R2#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/          Lease expiration    Type
                   Hardware address/
                   User name
R2#
```

⋮ ● Administración x ● Archivos ● CamaraN2 ● Contabilidad ● GhostR1

Wellcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 172.16.50.18 255.255.255.240 172.16.50.17
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.50.18 255.255.255.240 gateway 172.16.50.17

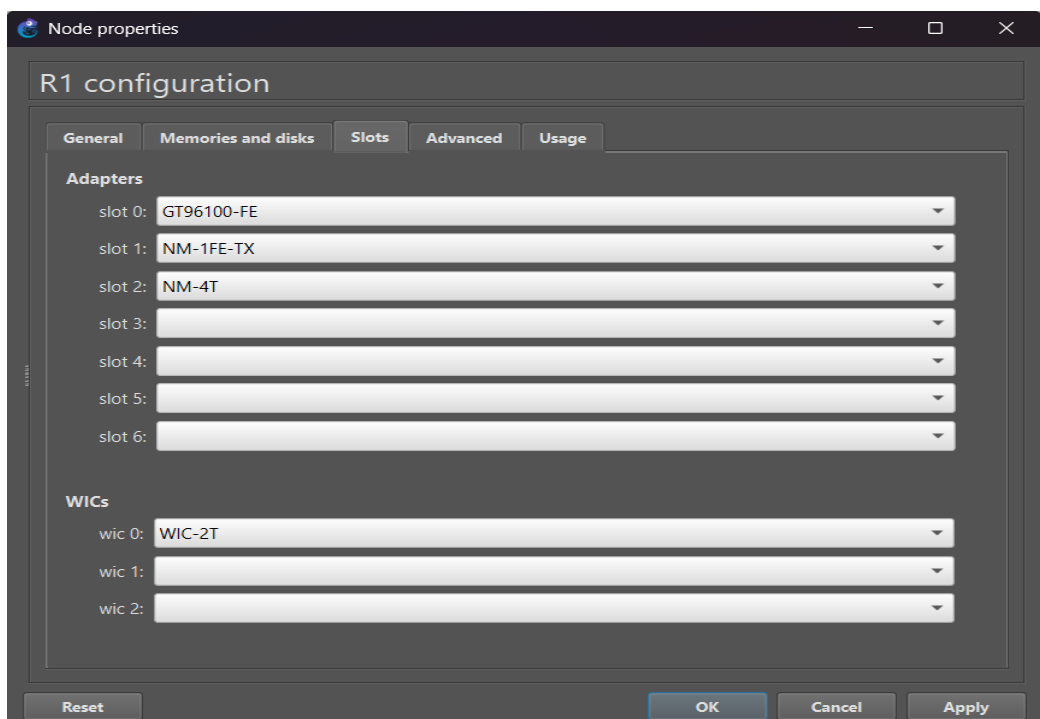
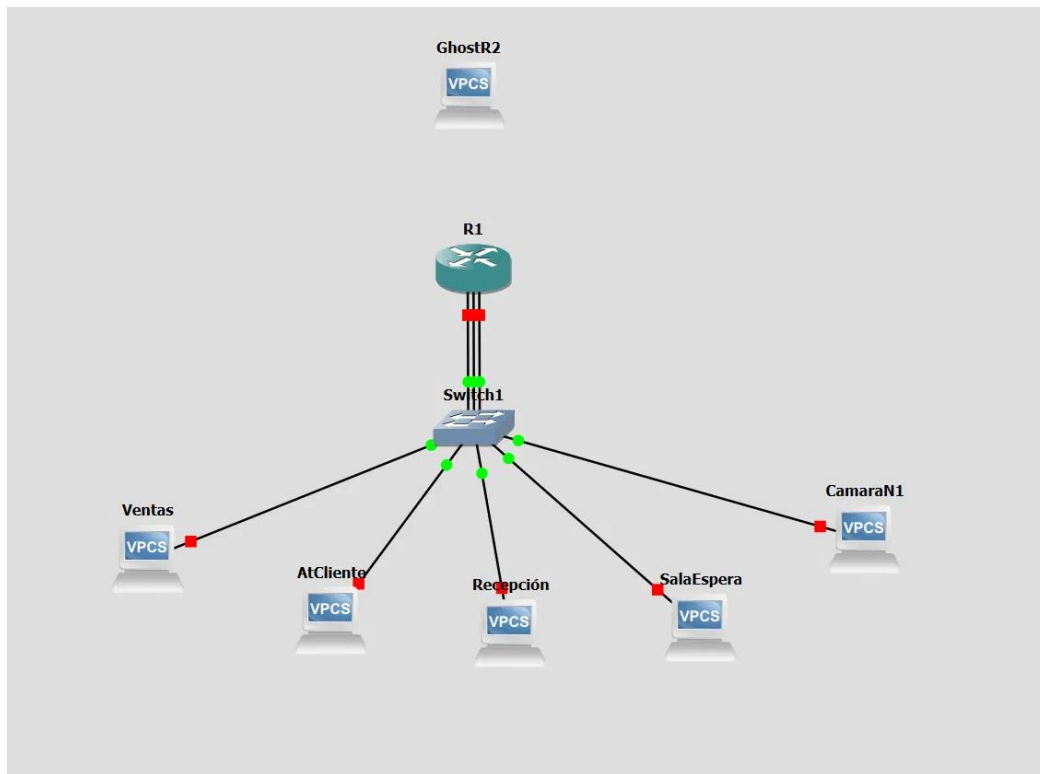
VPCS> show ip

NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 172.16.50.18/28
GATEWAY : 172.16.50.17
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:04
LPORT : 10032
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10033
MTU: : 1500

VPCS> ping 172.16.50.34
84 bytes from 172.16.50.34 icmp_seq=1 ttl=63 time=32.215 ms
84 bytes from 172.16.50.34 icmp_seq=2 ttl=63 time=30.945 ms
84 bytes from 172.16.50.34 icmp_seq=3 ttl=63 time=30.836 ms
84 bytes from 172.16.50.34 icmp_seq=4 ttl=63 time=35.777 ms
84 bytes from 172.16.50.34 icmp_seq=5 ttl=63 time=31.505 ms

VPCS> █

Nivel 1 -Router 1



```
AtCliente CamaraN1 GhostR2 R1 Recepción SalaEspera Ventas
R1#
R1(config-if)#interface Serial0/0
R1(config-if)# description Enlace R1->R2 (172.16.50.140/30)
R1(config-if)# ip address 172.16.50.141 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#!
R1(config-if)#router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 172.16.50.0 0.0.0.15 area 0
R1(config-router)# network 172.16.50.48 0.0.0.7 area 0
R1(config-router)# network 172.16.50.56 0.0.0.7 area 0
R1(config-router)# network 172.16.50.140 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#!
R1(config-router)#ip dhcp excluded-address 172.16.50.1 172.16.50.2
R1(config)#ip dhcp pool VENTAS
R1(dhcp-config)# network 172.16.50.0 255.255.255.240
R1(dhcp-config)# default-router 172.16.50.1
R1(dhcp-config)#!
Mar 1 00:00:53.363: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Mar 1 00:00:53.979: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Mar 1 00:00:54.371: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Mar 1 00:00:54.519: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
Mar 1 00:00:54.979: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Mar 1 00:00:55.339: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
Mar 1 00:00:55.519: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
Mar 1 00:00:56.343: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
R1(dhcp-config)# dns-serv
R1(dhcp-config)#!
R1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 172.16.50.49 172.16.50.49
R1(config)#ip dhcp pool ATENCION_CLIENTE
R1(dhcp-config)# network 172.16.50.48 255.255.255.248
R1(dhcp-config)# default-router 172.16.50.49
R1(dhcp-config)# dns-server 172.16.50.138
R1(dhcp-config)#!
R1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 172.16.50.57 172.16.50.57
R1(config)#ip dhcp pool RECEPCION
R1(dhcp-config)# network 172.16.50.56 255.255.255.248
R1(dhcp-config)# default-router 172.16.50.57
R1(dhcp-config)# dns-server 172.16.50.138
R1(dhcp-config)#!
R1(dhcp-config)#end
R1#write memory
Mar 1 00:01:03.695: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
```

solarwinds Solar-PuTTY free tool

© 2019-2023 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.



```
AtCliente CamaraN1 GhostR2 R1 Recepción SalaEspera Ventas
R1#
R1# 1 00:01:22.123: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to down
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C 172.16.50.0/28 is directly connected, FastEthernet0/0
C 172.16.50.56/29 is directly connected, FastEthernet1/0
C 172.16.50.48/29 is directly connected, FastEthernet0/1
R1#show ip ospf neighbor

R1#ping 172.16.50.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.50.3, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 12/19/32 ms
R1#ping 172.16.50.50
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.50.50, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 16/17/20 ms
R1#ping 172.16.50.58
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.50.58, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 12/15/16 ms
R1#
*Mar 1 00:21:22.007: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: server pinged 172.16.50.3.
R1#
*Mar 1 00:21:25.099: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: server pinged 172.16.50.50.
R1#
*Mar 1 00:21:28.147: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: server pinged 172.16.50.58.
R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address 172.16.50.141 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.142 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.143 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.144 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.145 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.146 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.147 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.148 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.149 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.150 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.151 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.152 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.153 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.154 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.155 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.156 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.157 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.158 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.159 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.160 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.161 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.162 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.163 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.164 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.165 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.166 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.167 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.168 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.169 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.170 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.171 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.172 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.173 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.174 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.175 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.176 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.177 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.178 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.179 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.180 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.181 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.182 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.183 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.184 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.185 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.186 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.187 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.188 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.189 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.190 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.191 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.192 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.193 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.194 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.195 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.196 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.197 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.198 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.199 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.200 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.201 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.202 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.203 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.204 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.205 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.206 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.207 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.208 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.209 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.210 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.211 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.212 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.213 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.214 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.215 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.216 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.217 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.218 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.219 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.220 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.221 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.222 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.223 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.224 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.225 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.226 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.227 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.228 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.229 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.230 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.231 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.232 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.233 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.234 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.235 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.236 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.237 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.238 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.239 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.240 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.241 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.242 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.243 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.244 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.245 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.246 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.247 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.248 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.249 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.250 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.251 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.252 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.253 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.254 is associated with interface Serial0/0
IP address 172.16.50.255 is associated with interface Serial0/0
```



```

R1#ping 172.16.50.58

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.50.58, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 12/15/16 ms
R1#
*Mar  1 00:21:22.007: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict:  server pinged 172.16.50.3.
R1#
*Mar  1 00:21:25.099: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict:  server pinged 172.16.50.50.
R1#
*Mar  1 00:21:28.147: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict:  server pinged 172.16.50.58.
R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/          Lease expiration        Type
                   Hardware address/
                   User name
172.16.50.4          0100.5079.6668.01    Mar 02 2002 12:21 AM     Automatic
172.16.50.51         0100.5079.6668.01    Mar 01 2002 12:26 AM     Automatic

```

```

: AtCliente x CamaraN1 GhostR2 R1 Recepción SalaEspera

Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com) Cerrar
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

AtCliente> ip 172.16.50.50 255.255.255.248 172.16.50.49
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.50.50 255.255.255.248 gateway 172.16.50.49

AtCliente> show ip
NAME          : AtCliente[1]
IP/MASK       : 172.16.50.50/29
GATEWAY       : 172.16.50.49
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:01
LPORT        : 10088
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10089
MTU           : 1500

AtCliente> ip dhcp
DDORRRRA
Can't get ip address from dhcp server

AtCliente> show ip
NAME          : AtCliente[1]
IP/MASK       : 172.16.50.51/29
GATEWAY       : 172.16.50.49
DNS           : 172.16.50.138
DHCP SERVER   : 172.16.50.49
DHCP LEASE    : 84429, 86400/43200/75600
MAC           : 00:50:79:66:68:01
LPORT        : 10088
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10089
MTU           : 1500

AtCliente>
solarwinds Solar-PuTTY free tool

```

Anexo D: Cálculo Manual VLSM (Comprobante)

Se incluyen a continuación las hojas de cálculo manual del subneteo VLSM elaboradas por el equipo, como comprobante del procedimiento aplicado para obtener las 19 subredes de la sección 9.

Sala de servidores
 $2^{22} 7$
 $2^{22} 7$
 $4/21$
 $32-2=190$ mas. nue.
 $256-252=4$ sub/10

VLSM

Área	Hosts requeridos	Red asignada	Máscara	Primera IP (10/24)	Última IP (10/24)	Broadcast
Ventas	11	172.16.50.0	255.255.255.240	172.16.50.1	172.16.50.14	172.16.50.15
Administración	7	172.16.50.16	255.255.255.240	172.16.50.17	172.16.50.20	172.16.50.21
Contabilidad	5	172.16.50.32	255.255.255.248	172.16.50.33	172.16.50.38	172.16.50.39
Soporte técnico	5	172.16.50.40	255.255.255.248	172.16.50.41	172.16.50.46	172.16.50.47
Atención al cliente	4	172.16.50.48	255.255.255.248	172.16.50.49	172.16.50.54	172.16.50.55
Recepción	4	172.16.50.56	255.255.255.248	172.16.50.57	172.16.50.62	172.16.50.63
Sala de espera	4	172.16.50.64	255.255.255.248	172.16.50.65	172.16.50.70	172.16.50.71
Recursos Humanos	4	172.16.50.72	255.255.255.248	172.16.50.73	172.16.50.78	172.16.50.79
Sala de reuniones	4	172.16.50.80	255.255.255.248	172.16.50.81	172.16.50.86	172.16.50.87
Gerencia general	4	172.16.50.88	255.255.255.248	172.16.50.89	172.16.50.94	172.16.50.95
Oficina de IT	4	172.16.50.96	255.255.255.248	172.16.50.97	172.16.50.102	172.16.50.103
Sala de juntas	4	172.16.50.104	255.255.255.248	172.16.50.105	172.16.50.110	172.16.50.111
Cámara IP Nivel 3	3	172.16.50.112	255.255.255.248	172.16.50.113	172.16.50.118	172.16.50.119
Archivo	2	172.16.50.120	255.255.255.252	172.16.50.121	172.16.50.122	172.16.50.123
Enlace R1-R2	2	172.16.50.124	255.255.255.252	172.16.50.125	172.16.50.126	172.16.50.127
Enlace R2-R3	2	172.16.50.128	255.255.255.252	172.16.50.129	172.16.50.130	172.16.50.131
Cámara IP Nivel 1	1	172.16.50.132	255.255.255.252	172.16.50.133	172.16.50.135	172.16.50.135
Cámara IP Nivel 2	1	172.16.50.136	255.255.255.252	172.16.50.137	172.16.50.138	172.16.50.139
Sala de servidores	1	172.16.50.140	255.255.255.252	172.16.50.141	172.16.50.142	172.16.50.143

Figura D1. Tabla VLMS con subredes calculadas.

VLSM

172.16.50.0/24

Red 172.16.50.0/24

Área	Host requeridos
Ventas	11
Administración	7
Contabilidad	5
Soporte técnico	5
Atención al cliente	4
Recepción	4
Sala de espera	4
RRHH	4
Sala de reuniones	4
Gerencia	4
Oficina IT	4
Sala de juntas	4
Cámara IP Nivel 3	3
Archivo	2
Enlace R1-R2	2
Enlace R2-R3	2
Cámara IP Nivel 1	1
Cámara IP Nivel 2	1
Sala de servidores	1

Ventas	Administración	Contabilidad	Soporte técnico	Atención al cliente	Recepción
2 ⁿ 2 11	2 ⁿ 2 7	2 ⁿ 2 5	2 ⁿ 2 5	2 ⁿ 2 4	2 ⁿ 2 4
2 ³ 2 11	2 ³ 2 7	2 ³ 2 5	2 ³ 2 5	2 ³ 2 4	2 ³ 2 4
16 2 11	16 2 7	8 2 5	8 2 5	8 2 4	8 2 4
16-2=14 Hosts	16-2=14 Hosts	8-2=6 Hosts	8-2=6 Hosts	8-2=6 Hosts	8-2=6 Hosts
32-4=28 mas. nue.	32-4=28 mas. nue.	32-3=29 mas. nue.	32-3=29 mas. nue.	32-3=29 mas. nue.	32-3=29 mas. nue.
256-248=8 salto	256-248=8 salto	256-248=8 salto	256-248=8 salto	256-248=8 salto	256-248=8 salto
Sala de espera	RRHH	Sala de reuniones	Gerencia	Oficina IT	Sala de juntas
2 ⁿ 2 4	2 ⁿ 2 4	2 ⁿ 2 4	2 ⁿ 2 4	2 ⁿ 2 4	2 ⁿ 2 4
2 ³ 2 4	2 ³ 2 4	2 ³ 2 4	2 ³ 2 4	2 ³ 2 4	2 ³ 2 4
8 2 4	8 2 4	8 2 4	8 2 4	8 2 4	8 2 4
8-2=6 Hosts	8-2=6 Hosts	8-2=6 Hosts	8-2=6 Hosts	8-2=6 Hosts	8-2=6 Hosts
32-3=29 mas. nue.	32-3=29 mas. nue.	32-3=29 mas. nue.	32-3=29 mas. nue.	32-3=29 mas. nue.	32-3=29 mas. nue.
256-248=8 salto	256-248=8 salto	256-248=8 salto	256-248=8 salto	256-248=8 salto	256-248=8 salto
Cámara IP Nivel 3	Archivo	Enlace R1-R2	Enlace R2-R3	Cámara IP Nivel 1	Cámara IP Nivel 2
2 ⁿ 2 3	2 ⁿ 2 2	2 ⁿ 2 2	2 ⁿ 2 2	2 ⁿ 2 1	2 ⁿ 2 1
2 ³ 2 3	2 ³ 2 2	2 ³ 2 2	2 ³ 2 2	2 ³ 2 1	2 ³ 2 1
8 2 3	4 2 2	4 2 2	4 2 2	4 2 1	4 2 1
8-2=6 Hosts	4-2=2 Hosts	4-2=2 Hosts	4-2=2 Hosts	4-2=2 Hosts	4-2=2 Hosts
32-3=29 mas. nue.	32-2=30 mas. nue.	32-2=30 mas. nue.	32-2=30 mas. nue.	32-2=30 mas. nue.	32-2=30 mas. nue.
256-248=8 salto	256-252=4 salto	256-252=4 salto	256-252=4 salto	256-252=4 salto	256-252=4 salto

Figura D2. Cálculo por subred (potencias de 2, hosts disponibles, máscara y salto).